XF AT 指令使用指南-V2.1.x

文档版本：2.1.x

发布日期：2025-12-08

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
2.1.x	2025-12-08	1. 新增 "+SLEUUID" 指令，用于 SLE profile UUID 设置或获取。 2. 修改 "SLE 与 APP 通讯时一些注意事项" 示例中关于 profile 的部分描述。
	2025-12-03	1. 广播开关指令 "+SLEADV" 新增执行类型参数以支持断连后自动重开广播的需求。 2. 新增可直接开启 SLE 循环透传的单条指令 "+SLETRAN"，新增循环透传的模式参数（可强制开启循环透传）。 3. SLE 快速通讯示例中，增加单条开启循环透传指令的流程，对组合指令流程增加不推荐的标识。 4. 新增 "SLE 与 APP 通讯时一些注意事项" 示例。 5. 新增 "+DBGIO" 调试 IO 配置指令，目前仅用于循环透传时，查看该轮透传的数据的统计与校验。
	2025- 08-25	1. xBLECONNSET 增加超时参数及说明。 2. 新增通用的指令终止命令 "AT+CMDSTOP"，用于强制终止部分会阻塞执行的指令（目前仅 xLESCAN 命令支持）。
	2025-07-22	1. 新增 SLECONNIO SLE 连接状态指示 IO的设置指令。 2. SLEADVDATASET 增加如何能让手机星闪设置扫描到的补充说明。
	2025-06-19	1. 新增配置保存的设置指令的描述。 2. 修正配置相关指令描述的示例的错误部分。
	2025-06-13	1. SLE 发送与接收指令描述中： 1. 减少了不必要的参数，修正且完善了最大数据量与空闲超时时间的定义及说明。 2. 增加了循环模式透传设置的描述，明确的分为了单次模式（前面版本的模式，仅收或仅发）与循环模式的透传（支持同时收发）。 2. 修正且完善了 "SLE 快速建立连接，进行通讯" 示例，增加了循环模式透传的步骤。也增加了输出格式以及左右对应分栏，便于理解与与操作。 3. 新增 BLE 指令组的描述及示例。

文档版本	发布日期	修改说明
		4. 新增设置 AT 数据通道速率（如串口波特率）的 IPR 指令描述，以兼容传统 AT 常用指令。
	2024-12-26	1. 修正 SLE 配置功率档位的描述信息。
	2024-12-24	1. 指令说明即示例中，增加显眼的 AT 数据通道（如串口）配置的指引。 2. AT 配置指令描述中增加 json 处理可使用的外部工具。 3. AT 配置指令各配置项中明确提供可直接使用的压缩描述与仅用于理解的格式化描述。
2.0.x	2024-12-09	首次释放版本。

前言

概述

本文介绍 XFusion 的 AT 指令及场景，为用户提供相应的指令格式和参数示例解释。

指令说明

指令简介

> 如果没有特殊说明，AT 数据通道会默认配置为与固件下载的串口，配置项为波特率 115200，数据位 8，停止位 1，无校验位。
>
> **如需快速改变数据通道速率（如串口波特率）时，可使用 AT+IPR 指令，详细描述见 "AT 基础指令" -> "AT+IPR"。**
>
> **如需了解如何修改 AT 数据通道（如串口）配置，详情浏览：**
>
> 1. **"AT 配置指令" -> "AT 配置指令描述"**
> 2. **"AT 配置指令" -> "AT 配置指令描述" -> "AT 通用配置的配置描述说明" -> "AT 数据通道配置组"**

指令类型

AT 指令类型如表 1-1 所示

类型	格式	用途
测试指令	AT+<cmd>=?	用于查询设置指令 的参数以及取值范围等。
查询指令	AT+<cmd>?	用于信息的读取，一般是参数读取。

类型	格式	用途
设置指令	AT+<cmd>=<parameter>, ...	用于设置参数值或执行。
执行指令	AT+<cmd>	用于执行本指令的功能。

注意事项

- 不是每一条指令都具备表 1-1 中的 4 种类型的命令。
- 如果存在当前软件版本不支持的 AT 指令，会返回 ERROR。
- 双引号表示字符串数据 "string"，例如：AT+SCANSSID="XXX"。
- 串口通信默认配置：波特率为 115200、8 个数据位、1 个停止位、无校验，无流控。
- <>为必选参数；[ ]为可选参数（可缺省）。
- 命令中的参数以“,”作为分隔符，除双引号括起来的字符串参数外，不支持参数本身带“,”。
- AT 指令中的参数不能有多余的空格。
- AT 指令必须大写，且必须以回车换行符作为结尾（CR LF），部分串口工具在用户敲击键盘回车键时只有回车符（CR）没有换行符（LF），导致 AT 指令无法识别，如需使用串口工具手动输入 AT 指令，需在串口工具中将回车键设置为回车符（CR）+换行符（LF）。
- 指令描述中的 `/**/` 类似C语言注释的标识，为注释说明，不是实际输出的字符。
- 指令描述中，返回响应时，"OK" 或 "ERROR" 前的部分结果可能会以 "INFO:" 或 "ERR:" 开头的行内容进行输出。"ERR:" 后为具体的错误内容；"INFO:" 后一般为提示内容。如 "INFO:ALREAD" 表示将要设置的配置或状态已经设置；"INFO:TIMEOUT" 表示执行超时提示；"ERR:TIMEOUT" 表示执行超时错误。

AT 基础指令

AT基础指令一览表

指令	描述
AT+HELP	查看当前可用 AT 命令。
AT+RST	重启设备指令。
AT+ECHO	回显设置指令。
AT+SWINFO	查询软件信息（sd版本、固件描述、作者、编译时间等）。
AT+IPR	AT 数据通道速率查询与设置指令（如串口波特率）

指令	描述
AT+GPIOCFG	GPIO配置指令
AT+GPIOWR	GPIO 电平设置指令
AT+GPIORD	GPIO 电平读取指令
AT+DBGIO	配置调试 IO（输入）

AT基础指令描述

AT+HELP - 查看当前可用 AT 命令

AT+HELP	
描述	查看当前可用 AT 命令
正常响应	`/* 显示当前支持的AT指令 */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	-
示例	-
补充说明	-

AT+RST - 重启设备指令

AT+RST	
描述	重启设备
正常响应	`/* 进行重启 */`
异常响应	ERROR
参数说明	-
示例	`/* 发送的指令 */` AT+RST
补充说明	-

AT+ECHO - 回显设置指令

AT+ECHO=<state>	
描述	设置回显与否
响应	OK

AT+ECHO=<state>	
参数说明	state: 将要设置的回显状态

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+ECHO=1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	默认回显不开启

AT+SWINFO - 查询软件信息

AT+SWINFO	
描述	查询系统软件信息
正常响应	OK
异常响应	ERROR
参数说明	-

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SWINFO
	
	`/* 响应 */`
	SDK Version:_
	SW Desc:
	SW ID:
	SW Create by:X
	Compiled:[Sep 6 2024]-[17:35:53]
	
	OK

补充说明	-

AT+IPR - AT 数据通道速率查询与设置指令

AT+IPR?	
描述	AT 数据通道速率的查询指令（如串口波特率）
正常响应	`/* 类型: 串口, 速率: 115200 */` INFO:type:1,speed:115200 OK

AT+IPR?	
异常响应	ERROR
参数说明	-

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+IPR?
	
	`/* 响应 */`
	INFO:type:1,speed:115200
	
	OK

补充说明	-

AT+IPR=<speed>	
描述	AT 数据通道速率的设置指令（如串口波特率）
正常响应	OK
异常响应	ERROR
参数说明	speed: 要设置的数据通道的速率。（如串口波特率）

示例	`/* 发送的指令:设置速率为 1000000 */`
	AT+IPR=1000000
	
	`/* 注意 */`
	OK

补充说明	-

AT+GPIOCFG - GPIO配置指令

AT+GPIOCFG=<io_num>,<dir>,[pull_mode]	
描述	对 GPIO 进行配置
正常响应	OK
异常响应	ERROR
参数说明	io_num: 索引号（对应的值根据平台而定） dir: 方向 0: 输入 1: 输出（推挽） 2: 输出（开漏）（支持的情况取决于具体平台具体 IO）

AT+GPIOCFG=<io_num>,<dir>,[pull_mode]	
	[pull_mode]: 上下拉模式（支持的情况取决于具体平台具体 IO） 0: 无上下拉（浮空） 1: 上拉 2: 下拉

示例	`/* 1. 配置 GPIO0 为输出 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+GPIOCFG=0,1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	-

AT+GPIOWR - GPIO 电平设置指令

AT+GPIOWR=<io_num>,<level>	
描述	GPIO 电平设置指令
正常响应	OK
异常响应	ERROR
参数说明	io_num: 索引号（对应的值根据平台而定） level: 设置的电平 0: 低电平 1: 高电平

示例	`/* 1. 设置 GPIO0 电平为高电平 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+GPIOWR=0,1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	-

AT+GPIORD - GPIO 电平读取指令

AT+GPIOWR=<io_num>	
描述	GPIO 电平读取指令

AT+GPIOWR=<io_num>	
正常响应	`/* 显示 INFO:[读取到的电平值] */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	io_num: 索引号（对应的值根据平台而定）

示例	`/* 1. 设置 GPIO0 电平为高电平 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+GPIOWR=0,1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	读取到的电平值: 0: 低电平 ·1:高电平

AT+DBGIO - 配置调试 IO（输入）

AT+GPIOWR=<io_num>,<level>	
描述	- 配置调试 IO（输入），以触发某些调试功能。 - 默认不会自动配置，需要主动设置才会开启。 - 注意，配置后需要重启才能清除配置，否则开启后，只能修改 调试的 IO 和触发的电平，不能清除配置以及关闭调试模式。 - 目前仅用于触发循环透传退出，且输出本次透传数据的统计与校验信息，以检验数据是否丢包或异常。
正常响应	OK
异常响应	ERROR
参数说明	io_num: 索引号（对应的值根据平台而定） level: 触发的电平，当控制此 IO 电平为触发电平时，触发某些调试功能

示例	`/* 1. 设置 GPIO3 为调试IO，触发电平为高电平 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+DBGIO=3,1

AT+GPIOWR=<io_num>,<level>	
	/* 响应 */ OK
补充说明	

AT SLE 指令

AT SLE 指令一览表

指令	描述
AT+SLEENABLE	SLE 功能的开启、关闭与查询指令
AT+SLEOBJ	SLE 对象的创建或删除指令
AT+SLECONNIO	SLE 连接状态指示 IO 的设置指令
AT+SLEADDR	SLE 本端地址的设置与查询指令
AT+SLENAME	SLE 本端设备名的设置与查询指令（全局）
AT+SLEADV	SLE 广播的开启与关闭指令
AT+SLEADVDATASET	SLE 广播数据的设置指令
AT+SLEADVDATAGET	SLE 广播数据的查询指令
AT+SLECONNSET	SLE 连接的设置指令
AT+SLECONNGET	SLE 连接的查询指令
AT+SLECONNBYNAME	SLE 尝试连接指定设备名的设备
AT+SLESCAN	SLE 扫描的设置指令
AT+SLESEND	SLE 数据发送指令
AT+SLERECV	SLE 数据接收指令
AT+SLETRAN	SLE 开启循环透传的单条指令

AT SLE 指令描述

AT+SLEENABLE - SLE 功能状态的设置（开或关）与查询

AT+SLEENABLE?	
描述	SLE 功能状态的查询

AT+SLEENABLE?	
正常响应	`/* 显示 SLE 功能状态 */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	-

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEENABLE?
	
	`/* 响应 */`
	0
	
	OK

补充说明	-

AT+SLEENABLE=<state>	
描述	SLE 功能状态的设置（开或关）
正常响应	`/* 显示 SLE 功能状态 */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	state: 将要设置的SLE 状态 1: 开启 SLE 功能 0: 关闭 SLE 功能

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEENABLE=1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	-

AT+SLEOBJ - SLE 对象的设置（创建或删除）指令

AT+SLEOBJ=<cmd_type>,<arg>	
描述	SLE 对象的设置（创建或删除）指令

AT+SLEOBJ=<cmd_type>,<arg>	

正常响应	`/* 创建：显示分配到的 SLE OBJ 的 ID，如 `ID:0` */`
	`/* 其他：无其他显示 */`
	
	OK

异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	cmd_type: 执行的命令类型 -1: 删除所有 SLE 对象 0: 定向删除 SLE 对象（指定 OBJ ID） 1: 创建指定 SLE 连接角色的对象 arg: 命令为删除所有时: 该参数可忽略不填 命令为定向删除时: 指定的 OBJ ID 命令为创建对象时: 指定的连接角色: 0: Slave，从机，可进行广播开启与关闭 1: Master，主机，可进行广播扫描、连接

示例	`/* 1. 删除所有 SLE 对象 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEOBJ=-1
	
	`/* 响应 */`
	OK
	
	`/* 2. 定向删除 SLE 对象 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEOBJ=0,0
	
	`/* 响应 */`
	OK
	
	`/* 3. 创建 SLE 对象 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEOBJ=1,0
	
	`/* 响应 */`
	ID:0

AT+SLEOBJ=<cmd_type>,<arg>	
	OK
补充说明	会显示具体错误原因的有： "ERR:MAX CNT [最大值]"：出现在创建时，表示当前 SLE OBJ 数量已经达到最大值 "ERR:INVALID ID"：出现在定向删除时，表示指定 ID 的无效

AT+SLEUUID - SLE profile UUID（获取或设置）指令

AT+SLEUUID=<obj_id>,[type],[uuid_type],[uuid_hex_seq]	
描述	SLE 对象的设置（创建或删除）指令

正常响应	`/* 创建：显示分配到的 SLE OBJ 的 ID，如 `ID:0` */`
	`/* 其他：无其他显示 */`
	
	OK

异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID - 当只有该参数时，则是获取操作，将会输出完整的 profile 信息。 [type]: 将要设置的 profile 的类型 0: 服务的 uuid (SVC) 1: 客户端到服务端 特征 的 uuid (prop M2S) 2: 服务端到客户端 特征 的 uuid (prop S2M) 2: 服务端到客户端 特征的描述符 的 uuid (desc S2M) [uuid_type]: 将要设置的 profile 的 UUID 类型 2: 16-bit UUID 16: 128-bit UUID [uuid_hex_seq]: UUID 十六进制字符串

AT+SLEUUID=<obj_id>,[type],[uuid_type],[uuid_hex_seq]	
示例	/* 1. 获取默认的 profile 信息 */ /* 发送的指令 */ AT+SLEUUID=0 /* 响应 */ OK /* 2. 设置特征 S2M 的 UUID */ /* 发送的指令 */ AT+SLEOBJ=0,0 /* 响应 */ OK /* 3. 创建 SLE 对象 */ /* 发送的指令 */ AT+SLEOBJ=1,0 /* 响应 */ ID:0 OK
补充说明	会显示具体错误原因的有： "ERR:MAX CNT [最大值]"：出现在创建时，表示当前 SLE OBJ 数量已经达到最大值 "ERR:INVALID ID"：出现在定向删除时，表示指定 ID 的无效

AT+SLECONNIO - SLE 连接状态指示 IO 的设置指令

AT+SLECONNIO=<io_num>,<level>	
描述	SLE 连接状态指示 IO 的设置指令
正常响应	OK
异常响应	/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */ ERROR
参数说明	io_num: 要设置的 IO 号 level: 连接后指示 IO 指示的电平（0 或 1）

AT+SLECONNIO=<io_num>,<level>	
	（断连后则指示为设置的电平的反向电平）
示例	略
补充说明	

AT+SLEADDR - SLE 本端地址的设置与查询指令

AT+SLEADDR=<obj_id>,[addr],[type]	
描述	SLE 本端地址的设置与查询指令
正常响应	`/* 获取地址时：显示 SLE OBJ 的本端地址类型及地址，如 "0,00:11,22:33:44:55" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID： 当只填入 1 个参数时，表示查询该 OBJ 的本端地址 当填入 2 个及以上的参数时，表示设置该 OBJ 的本端地址 [addr]: 地址值，以数组的形式传入，如001122334455 为查询指令时，该参数缺省 [type]: 地址类型 0: 公有地址 6: 私有地址 该参数可缺省，表示以默认地址类型（公有地址）设置 OBJ 的本端地址

示例	`/* 1. 获取地址 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEADDR=1
	
	`/* 响应 */`
	0,00:11:22:33:44:55
	
	OK
	
	`/* 2. 设置地址。地址类型不填入时，以默认类型公有地址类型进行设置 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEADDR=0,001122334455

AT+SLEADDR=<obj_id>,[addr],[type]	
	/* 响应 */ OK
补充说明	会显示具体错误原因的有： "ERR:INVALID ID"：表示指定 ID 的无效

AT+SLENAME - SLE 本端设备名的设置与查询指令（全局）

AT+SLENAME?	
描述	SLE 本端设备名的查询指令（全局）
正常响应	/* 获取地址时：显示 SLE 本端设备名 */ OK
异常响应	ERROR
参数说明	-
示例	/* 发送的指令 */ AT+SLENAME? /* 响应 */ XF_SLE OK
补充说明	-

AT+SLENAME=<name>	
描述	SLE 本端设备名的设置指令（全局）
正常响应	OK
异常响应	/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */ ERROR
参数说明	name: 指定设置本端设备名，该参数需要以字符串形式填入
示例	/* 发送的指令 */ AT+SLENAME="XF_SLE" /* 响应 */ OK
补充说明	该指令设置的本端设备名将会作用于所有 SLE OBJ，设备名默认情况下都将会加入到广播数据中（无论是否调用该指令）

AT+SLENAME=<name>	
	会显示具体错误原因的有： "ERR:MAX LEN:[最大值]"：表示填入的字符串超出长度最大值

AT+SLEADV - SLE 广播的开启与关闭指令

AT+SLEADV=<obj_id>,<state>,[exec_type]	
描述	SLE 本端设备名的查询指令
正常响应	`/* 获取地址时：显示 SLE 本端设备名 */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID state: 将要设置广播的状态: 0: 关闭 1: 开启 [exec_type]: 执行类型。 0: 默认执行类型。在断连后不会自动重开广播。 1: 自动开启类型。在断连后会自动重开广播。

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEADV=0,1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有从机角色才可以进行广播 **如果想在支持星闪的手机的系统设置里能扫描到我们的 AT 设备，需设置一下特定的广播数据，在开启广播前发送 "AT+SLEADVDATASET=0,5,2,060B" 即可。**

AT+SLEADVDATASET - SLE 广播数据的设置指令

AT+SLEADVDATASET=<obj_id>,<type>,<data_len>,[data]	
描述	SLE 本广播数据的设置指令（增加、修改或删除）
正常响应	OK

AT+SLEADVDATASET=<obj_id>,<type>,<data_len>,[data]	
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID type: 广播数据的类型（详参 Xfusion SLE 抽象层 `xf_sle_adv_struct_type_t`） data_len: 广播数据的长度（仅计算广播数据主体的长度即可） 当广播数据长度为 0 时，表示移除该类型的广播数据 当广播数据长度不为 0 时，表示增加或修改该类型的广播数据 [data]: 广播数据主体 当 data_len 为 0，即将要移除指定类型广播数据时，该参数可缺省 当广播数据长度不为 0 时，需要填入要设置的广播数据，注意参数需为 16 进制数组形式: 如果是字符串类型的数据则需要先转成 16 进制数后再填入 如果是普通数值，则需表达为 两个（八位）字节的16 进制数传入，如想传入1时，填入的是01

示例	`/* 设置类型为 1 （发现等级）的广播数据 为 1 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEADVDATASET=0,1,1,01
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有从机角色才可以进行广播 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效，至少需要3个参数 "ERR:INVALID ARG": 表示参数无效，一般是只填入3个参数时，表示为删除指定的广播数据，第三个参数 data_len 需要为0 如需被手机（支持星闪）系统设置中的星闪页面也扫描到，请先设置以下的广播数据后再开启广播: 1. AT+SLEADVDATASET=0,1,1,01 // 设置发现等级为一般可发现 2. AT+SLEADVDATASET=0,5,2,0B06 // 设置完整的服务 uuid16 为 0x0B06

AT+SLEADVDATAGET - SLE 广播数据的查询指令

AT+SLEADVDATAGET=<obj_id>	
描述	SLE 广播数据的查询指令
正常响应	`/* 输出设置的广播数据，一行显示一项广播数据，形式为 "type:[类型值],len:[数据长度],[数据]" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR

AT+SLEADVDATAGET=<obj_id>	
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLEADVDATAGET=0
	
	`/* 响应 */`
	type:1,len:1,「 `/* 此处输出的广播数据为整形数值，所以在串口工具上显示为该数值对应的 ASCII 符号 */`
	type:11,len:6,XF_SLE
	
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有从机角色才可以进行广播

AT+SLECONNSET - SLE 连接的设置指令

AT+SLECONNSET=<cmd_type>,[obj_id],[addr],[addr_type],[timeout_ms]	
描述	SLE 连接的设置指令（定向创建、定向删除与删除所有）
正常响应	`/* 定向创建命令下，如果检测到已经建立连接时，则会报 "INFO:ALREADY" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	cmd_type: 执行的命令类型 -1: 删除所有 SLE 连接 0: 定向删除 SLE 连接（指定 OBJ ID） 1: 创建指定 SLE 连接（指定 OBJ ID） 当命令类型为删除所有 SLE 连接时，后面的参数可缺省 [obj_id]: 指定的 SLE OBJ 的 ID 当命令类型为定向删除 SLE 连接时，后面的参数可缺省 [addr]: 创建指定 SLE 连接时，指定连接的地址 后面的参数可缺省，将会按默认地址类型（公有地址）进行连接 [addr_type]: 创建指定 SLE 连接时，指定连接的地址的类型 [timeout_ms]: 尝试进行连接的超时时间（ms），不填为默认超时时间。

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLECONNSET=1,0,CACACACACACA
	
	`/* 响应 */`
	OK

AT+SLECONNSET=<cmd_type>,[obj_id],[addr],[addr_type],[timeout_ms]	
补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效。一般是创建连接的命令的报错，只有主机角色才可以进行主动连接 "ERR:FIND SVC FAILED": 表示发现服务结构失败

AT+SLECONNGET - SLE 连接的查询指令

AT+SLECONNGET=<obj_id>	
描述	SLE 连接的查询指令
正常响应	`/* 显示查询的 OBJ 的连接信息，形式如: "0,AA:BB:CC:DD:EE:FF" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	[obj_id]: 指定的 SLE OBJ 的 ID

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLECONNGET=0
	
	`/* 响应 */`
	0,CACACACACACA
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效

AT+SLECONNBYNAME - SLE 尝试连接指定设备名的设备

AT+SLECONNBYNAME=<obj_id>,<peer_name>,<timeout_ms>	
描述	SLE 尝试连接指定设备名的设备
正常响应	`/* 定向创建命令下，如果检测到已经建立连接时，则会报 "INFO:ALREADY" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID peer_name: 指定连接的设备名（将从广播数据中筛选设备名类型的数据） timeout_ms: 执行指令的最大超时时间，单位 ms

AT+SLECONNBYNAME=<obj_id>,<peer_name>,<timeout_ms>	

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLECONNBYNAME=0,"XF_SLE",3000
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有主机角色才可以进行主动连接 "ERR:TIMEOUT:[超时时间] ms": 表示执行指令超时

AT+SLESCAN - SLE 扫描的设置指令

AT+SLESCAN=<obj_id>,<cnt_max>,<timeout_ms>	
描述	SLE 扫描

正常响应	`/* 显示扫描到的项，形式如 "RSSI:-60,  addr:0,AA:BB:CC:DD:EE:FF"*/`
	`/* 达到扫描最大显示项数时，输出 "CMPL"，达到超时时间时，输出 "TIMEOUT" */`
	
	OK

异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID cnt_max: 指定扫描结果最大显示项数 timeout_ms: 执行指令的最大超时时间，单位 ms

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+SLESCAN=0,1,3000
	
	`/* 响应 */`
	RSSI:-44, addr:CA:CA:CA:CA:CA:CA
	INFO:CMPL
	
	OK

补充说明	1. 本指令将会阻塞执行直至满足参数条件（如数量、超时时间）才会退出阻塞状态。 2. 本指令支持通用终止指令 **"AT+CMDSTOP"，**如果中途需提前终止，可以发送该指令强制终止阻塞执行指令。 3. 默认会过滤重复出现相同地址的条目，仅显示扫描到不同地址的结果。 "ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效

AT+SLESCAN=<obj_id>,<cnt_max>,<timeout_ms>	
	"ERR:INVALID CNT": 表示 cnt_max 无效，需要大于 0 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有主机角色才可以进行主动连接

AT+SLESEND - SLE 数据发送指令

AT+SLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
描述	SLE 数据发送指令。 **仅支持透传（单次与循环）**，即需要先发本条指令，然后再直接透明传入（直接写入）要发送的数据。 **单次模式**: 1.（发一次指令）只进行一次透传。进入透传后，会暂停指令的解析，直至退出透传状态。 2. 系统根据设置的最大数据量或空闲超时时间，判断是否退出透传状态。 3. 退出透传状态的情况有: A. 有设置最大数据量：透明传入的数据量达到最大值时退出。 B. 有设置空闲超时时间：空闲计时超时时退出。 C. 以上两者都有设置：其中一者条件满足时即会退出。 **循环模式**：**（如需进入循环透传，不推荐使用以下以往版本的组合指令方法；强烈建议使用专用的开启循环透传的单条指令进行开启：**AT+SLETRAN - SLE 开启循环透传的单条指令**）** 1.（**需重点注意**） 要**设置为循环模式**，需要**接收指令**与**发送指令组合使用**。先发送 "AT+SLERECV" 指令设置循环模式的接收参数，在收到其响应 "LOOP READY" 后，需要在 3s 内发送 "AT+SLESEND" 指令设置循环模式的发送参数以进入循环模式。 2. 进入透传状态后: - 当单独发送退出透传标识 "+++" 时，才退出透传状态。传统意义上的完全的双向透传。 - 当单独发送紧急指令 "AT+RST\r\n" 时，会进行响应，退出透传状态，直接进行系统重启。 - 当设置了调试 IO 后（AT+DBGIO - 配置调试 IO（输入）），触发了对应电平时，也会退出透传状态，且会输出调试信息（本来循环透传的统计与校验信息）。
正常响应	进入透传状态后: A. 未到达退出透传条件时，不输出任何信息。 B. 当达到退出透传条件时，才输出相关信息。 **单次模式:** 进入透传状态时，会输出: ONCE XMSN >

AT+SLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	退出透传状态时： A. 透明传入的数据量达到最大值时，退出透传状态，输出 "INFO:CMPL:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 B. 空闲计时超时时，退出透传状态，输出 ： INFO:TIMEOUT:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 最后输出： OK **循环模式：** 进入透传状态时，会输出： LOOP XMSN > 退出透传状态时： A. 仅当发送退出透传标识 "+++" 时，退出透传状态，无输出。 最后输出： OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID data_size_max: 单次允许最大的数据量（单位：字节）（**是单次还是循环模式的判断条件**） **大于 0：设置为单次模式**，指定单次最大的数据量。 当透明传入的数据量达到最大值时，退出透传阻塞状态。 **等于 0：设置为循环模式**，不指定单次最大的数据量（缓冲区大小）值，使用默认值。 **小于 0：设置为循环模式**，指定单次最大的数据量（缓冲区大小）值为该负值的绝对值。 idle_ms_max：单次空闲超时时间（单位：ms）。每当有数据传入 AT 数据（读）通道时（如 UART 串口），空闲计时将会重新计时。当计时超出设置的空闲超时时间时，将退出透传状态。 **等于 0：** 如果是**单次模式**：不开启空闲超时检测功能，即无超时。 如果是**循环模式**：不指定单次空闲超时时间，设置为默认值（每次缓冲空闲超时的时间）。 **大于 0：** 如果是**单次模式**：指定单次空闲超时时间，达到空闲超时时间时，退出透传

AT+SLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	状态。 如果是**循环模式**：指定单次空闲超时时间（每次缓冲空闲超时的时间）。

示例	`/* 单次模式 * /`
	
	`/* 1. 发送的指令：设置为单次模式。设置最大数据量为 8 字节，空闲超时时间为 5000 ms */`
	AT+SLESEND=0,8,5000
	
	`* 2. 响应，此时表示已进入透传状态：单次模式 */`
	`ONCE XMSN >`
	
	`/* 3. 直接传入要发送的数据 */`
	12345678
	
	`/* 4. 响应：数据量达到设置的最大值，退出透传状态，输出本次透传的信息 */`
	INFO:CMPL,size:8
	
	OK
	
	`/* 循环模式 */`
	浏览：示例章下 SLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）的示例

补充说明	SLE 透传（单次或循环）的执行流程： 1. 组合发送 "AT+SLERECV" 和 "AT+SLESEND" 指令，设置透传模式及参数，进入透传状态。 2. 透传数据： A. 发送：直接向 AT 数据（读）通道传入数据。 B. 接收：直接从 AT 数据（写）通道读出数据。 3. 当满足退出透传状态的条件时，退出透传状态。 "ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效。 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效。 "ERR:SEND": 表示 SLE 发送失败。 "ERR:NO_DATA": 表示无传入数据。

AT+SLERECV - SLE 数据接收指令

AT+SLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
描述	SLE 数据接收指令 **仅支持透传（单次与循环）**，即需要先发本条指令，然后再等待直接传出的数

AT+SLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	据。 **单次模式**： 1.（发一次指令）只进行一次透传。进入透传后，会暂停指令的解析，直至退出透传状态。 2. 系统根据设置的最大数据量或空闲超时时间，判断是否退出透传状态。 3. 退出透传状态的情况有： A. 有设置最大数据量：透明传出的数据量达到最大值时退出。 B. 有设置空闲超时时间：空闲计时超时时退出。 C. 以上两者都有设置：其中一者条件满足时即会退出。 **循环模式**：**（如需进入循环透传，不推荐使用以下以往版本的组合指令方法；强烈建议使用专用的开启循环透传的单条指令进行开启：**AT+SLETRAN - SLE 开启循环透传的单条指令**）** 1.（**需重点注意**） 要**设置为循环模式**，需要**接收指令**与**发送指令组合使用**。先发送 "AT+SLERECV" 指令设置循环模式的接收参数，在收到其响应 "LOOP READY" 后，需要在 3s 内发送 "AT+SLESEND" 指令设置循环模式的发送参数以进入循环模式。 2. 进入透传状态后： - 当单独发送退出透传标识 "+++" 时，才退出透传状态。传统意义上的完全的双向透传。 - 当单独发送紧急指令 "AT+RST\r\n" 时，会进行响应，退出透传状态，直接进行系统重启。 - 当设置了调试 IO 后（AT+DBGIO - 配置调试 IO（输入）），触发了对应电平时，也会退出透传状态，且会输出调试信息（本来循环透传的统计与校验信息）。
正常响应	进入透传状态后： A. 未到达退出透传条件时，不输出任何信息。 B. 当达到退出透传条件时，才输出相关信息。 **单次模式：** 进入透传状态时，会输出： ONCE XMSN > 退出透传状态时： A. 透明传入的数据量达到最大值时，退出透传状态，输出："INFO:CMPL:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 B. 空闲计时超时时，退出透传状态，输出 ："INFO:TIMEOUT:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 最后输出： OK

AT+SLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	循环模式： 进入透传状态时，会输出： LOOP READY 到此，设置循环模式的接收参数完毕，紧跟着需要在 3s 内，发送 "AT+SLESEND" 指令设置循环模式的发送参数以进入循环模式。
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID data_size_max: 单次允许最大的数据量（单位：字节）（**是单次还是循环模式的判断条件**） **大于 0：设置为单次模式**，指定单次最大的数据量。 当透明传出的数据量达到最大值时，退出透传阻塞状态。 **等于 0：设置为循环模式**，不指定单次最大的数据量（缓冲区大小）值，使用默认值。 小于 0：暂未定义，保留。 idle_ms_max: 单次最大可等待的空闲时间，单位 ms。每当有数据从 AT 数据（写）通道传出时，空闲计时将会重新计时。当计时超出设置的空闲超时时间时，将退出阻塞状态。 0: 不定时，关闭空闲计时功能 大于0: 表示立即开启空闲计时功能，当出现接收空闲（无数据）立即计时 idle_ms_max：单次空闲超时时间（单位：ms）。 每当有数据传出 AT 数据（写）通道时（如 UART 串口），空闲计时将会重新计时。当计时超出设置的空闲超时时间时，将退出透传状态。 **等于 0：** 如果是**单次模式**：不开启空闲超时检测功能，即无超时。 如果是**循环模式**：不指定单次空闲超时时间，设置为默认值（每次缓冲空闲超时的时间）。 **大于 0：** 如果是**单次模式**：指定单次空闲超时时间，达到空闲超时时间时，退出透传状态。 如果是**循环模式**：暂未定义，保留。

示例	`/* 单次模式 */`
	
	`/* 1. 发送的指令：设置为单次模式。设置最大数据量为 8 字节，空闲超时时间为 5000`

AT+SLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	ms */ AT+SLERECV=0,8,5000 * 2. 响应，此时表示已进入透传状态：单次模式的透传 */ ONCE XMSN > /* 3. 等到了接收到的数据 */ 12345678 /* 4. 响应：数据量达到设置的最大值，退出透传状态，输出本次透传的信息 */ INFO:CMPL,size:8 OK **/* 循环模式 */** 浏览：示例章下 SLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）的示例
补充说明	SLE 透传（单次或循环）的执行流程： 1. 组合发送 "AT+SLERECV" 和 "AT+SLESEND" 指令，设置透传模式及参数，进入透传状态。 2. 透传数据： A. 发送：直接向 AT 数据（读）通道传入数据。 B. 接收：直接从 AT 数据（写）通道读出数据。 3. 当满足退出透传状态的条件时，退出透传状态。 "ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效。 "ERR:ENTER LOOP XMSN FAILED"：表示进入透传失败，通常是设置完循环模式的接收参数后，发送的设置发送参数的指令不正确（"AT+SLESEND"）。 "ERR:TIMEOUT"：表示进入透传失败，常是设置完循环模式的接收参数后，没有在 3s 内发送设置接收参数的指令（ "AT+SLESEND"）。

AT+SLETRAN - SLE 开启循环透传的单条指令

AT+SLETRAN=<obj_id>,<mode>,[send_cache],[send_idle],[recv_cache],[recv_idle]	
描述	SLE 开启循环透传的单条指令。 - 本指令等同之前的通过 "SLERECV" + "SLESEND" 的指令组合进入循环透传的功能。 - 本指令新增了模式参数，以支持需要强制进入循环透传的需求。 - 进入透传状态后： - 当单独发送退出透传标识 "+++" 时，才退出透传状态。传统意义上的完全的双

AT+SLETRAN=<obj_id>,<mode>,[send_cache],[send_idle],[recv_cache],[recv_idle]	
	向透传。 - 当单独发送紧急指令 "AT+RST\r\n" 时，会进行响应，退出透传状态，直接进行系统重启。 - 当设置了调试 IO 后（AT+DBGIO - 配置调试 IO（输入）），触发了对应电平时，也会退出透传状态，且会输出调试信息（本来循环透传的统计与校验信息）。
正常响应	LOOP XMSN >
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 SLE OBJ 的 ID mode: 循环透传模式: 0: 普通模式（默认） - 需要在**已连接**的情况下**才能开启透传。** - 透传状态下发送生断连不会自动退出，需用户主动触发退出 - AT 系统不会主动上报信息。 1: 强制模式 - 不管是否已连接等其他条件，都直接开启透传。 - AT 系统不会主动上报信息。 2: 带 URC 的强制模式 - 强制开启循环透传。 - AT 系统**会主动上报信息** (URC:Unsolicited Result Code， 未经请求的结果代码，即未主动发送指令下，会返回某些状态或结果等信息)。 [send_cache]: 发送缓冲区的大小，单位 字节 byte。 - 缺省则使用默认大小。 - 当用户向 AT 系统传入的数据量达到缓冲区大小时，则会通过 SLE 转发一次缓冲区的数据。 [send_idle]: 发送缓冲的最大空闲时间，单位 毫秒 ms。 - 缺省则使用默认大小。 - 空闲时间达到阈值时，则会通过 SLE 转发一次缓冲区数据。 [recv_cache]: 暂时不生效。 [recv_idle]: 暂时不生效。
示例	浏览：示例章下 SLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）的示例
补充说明	带 URC 的透传模式下，可能会不时主动发出一下信息，形式如: "+SLETRAN:[TAG]:xxxx"。 - [TAG]: 为标签部分，"ERR" 或 "INFO"，用于指示时报错信息还是普通信息。 - xxxx: 为主体部分，具体参考下方上报信息的说明。

AT+SLETRAN=<obj_id>,<mode>,[send_cache],[send_idle],[recv_cache],[recv_idle]	
	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效。 "ERR:ENTER LOOP XMSN FAILED"：表示进入透传失败，通常是设置完循环模式的接收参数后，发送的设置发送参数的指令不正确（"AT+SLESEND"）。 "ERR:TIMEOUT"：表示进入透传失败，常是设置完循环模式的接收参数后，没有在 3s 内发送设置接收参数的指令（ "AT+SLESEND"）。 "ERR:DISCONN": 表示未连接。 "INFO:CONN": 表示上已连接。如此前无提示未连接，则可能不会提示已连接。 "ERR:SEND": 表示发送异常。

AT BLE 指令

AT BLE 指令一览表

指令	描述
AT+BLEENABLE	BLE 功能的开启、关闭与查询指令
AT+BLEOBJ	BLE 对象的创建或删除指令
AT+BLEADDR	BLE 本端地址的设置与查询指令
AT+BLENAME	BLE 本端设备名的设置与查询指令（全局）
AT+BLEADV	BLE 广播的开启与关闭指令
AT+BLEADVDATASET	BLE 广播数据的设置指令
AT+BLEADVDATAGET	BLE 广播数据的查询指令
AT+BLECONNSET	BLE 连接的设置指令
AT+BLECONNGET	BLE 连接的查询指令
AT+BLECONNBYNAME	BLE 尝试连接指定设备名的设备
AT+BLESCAN	BLE 扫描的设置指令
AT+BLESEND	BLE 数据发送指令
AT+BLERECV	BLE 数据接收指令

AT BLE 指令描述

AT+BLEENABLE - BLE 功能状态的设置（开或关）与查询

AT+BLEENABLE?	
描述	BLE 功能状态的查询

AT+BLEENABLE?	
正常响应	`/* 显示 BLE 功能状态 */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	-

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEENABLE?
	
	`/* 响应 */`
	0
	
	OK

补充说明	-

AT+BLEENABLE=<state>	
描述	BLE 功能状态的设置（开或关）
正常响应	`/* 显示 BLE 功能状态 */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	state: 将要设置的BLE 状态 1: 开启 BLE 功能 0: 关闭 BLE 功能

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEENABLE=1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	-

AT+BLEOBJ - BLE 对象的设置（创建或删除）指令

AT+BLEOBJ=<cmd_type>,<arg>	
描述	BLE 对象的设置（创建或删除）指令

AT+BLEOBJ=<cmd_type>,<arg>	

正常响应	`/* 创建：显示分配到的 BLE OBJ 的 ID，如 `ID:0` */`
	`/* 其他：无其他显示 */`
	
	OK

异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	cmd_type: 执行的命令类型 -1: 删除所有 BLE 对象 0: 定向删除 BLE 对象（指定 OBJ ID） 1: 创建指定 BLE 连接角色的对象 arg: 命令为删除所有时: 该参数可忽略不填 命令为定向删除时: 指定的 OBJ ID 命令为创建对象时: 指定的连接角色: 0: Slave，从机，可进行广播开启与关闭 1: Master，主机，可进行广播扫描、连接

示例	`/* 1. 删除所有 BLE 对象 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEOBJ=-1
	
	`/* 响应 */`
	OK
	
	`/* 2. 定向删除 BLE 对象 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEOBJ=0,0
	
	`/* 响应 */`
	OK
	
	`/* 3. 创建 BLE 对象 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEOBJ=1,0
	
	`/* 响应 */`
	ID:0

AT+BLEOBJ=<cmd_type>,<arg>	
	OK
补充说明	会显示具体错误原因的有： "ERR:MAX CNT [最大值]"：出现在创建时，表示当前 BLE OBJ 数量已经达到最大值 "ERR:INVALID ID"：出现在定向删除时，表示指定 ID 的无效

AT+BLEADDR - BLE 本端地址的设置与查询指令

AT+BLEADDR=<obj_id>,[addr],[type]	
描述	BLE 本端地址的设置与查询指令
正常响应	`/* 获取地址时：显示 BLE OBJ 的本端地址类型及地址，如 "0,00:11,22:33:44:55" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID： 当只填入 1 个参数时，表示查询该 OBJ 的本端地址 当填入 2 个及以上的参数时，表示设置该 OBJ 的本端地址 [addr]: 地址值，以数组的形式传入，如001122334455 为查询指令时，该参数缺省 [type]: 地址类型 0: 公有地址 6: 私有地址 该参数可缺省，表示以默认地址类型（公有地址）设置 OBJ 的本端地址

示例	`/* 1. 获取地址 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEADDR=1
	
	`/* 响应 */`
	0,00:11:22:33:44:55
	
	OK
	
	`/* 2. 设置地址。地址类型不填入时，以默认类型公有地址类型进行设置 */`
	`/* 发送的指令 */`

AT+BLEADDR=<obj_id>,[addr],[type]	
	AT+BLEADDR=0,001122334455 `/* 响应 */` OK
补充说明	会显示具体错误原因的有： "ERR:INVALID ID"：表示指定 ID 的无效

AT+BLENAME - BLE 本端设备名的设置与查询指令（全局）

AT+BLENAME?	
描述	BLE 本端设备名的查询指令（全局）
正常响应	`/* 获取地址时：显示 BLE 本端设备名 */` OK
异常响应	ERROR
参数说明	-

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLENAME?
	
	`/* 响应 */`
	XF_BLE
	
	OK

补充说明	-

AT+BLENAME=<name>	
描述	BLE 本端设备名的设置指令（全局）
正常响应	OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	name: 指定设置本端设备名，该参数需要以字符串形式填入
示例	`/* 发送的指令 */` AT+BLENAME="XF_BLE"

AT+BLENAME=<name>	
	`/* 响应 */` OK
补充说明	该指令设置的本端设备名将会作用于所有 BLE OBJ，设备名默认情况下都将会加入到广播数据中（无论是否调用该指令） 会显示具体错误原因的有： "ERR:MAX LEN:[最大值]"：表示填入的字符串超出长度最大值

AT+BLEADV - BLE 广播的开启与关闭指令

AT+BLEADV=<obj_id>,<state>	
描述	BLE 本端设备名的查询指令
正常响应	`/* 获取地址时：显示 BLE 本端设备名 */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID state: 将要设置广播的状态: 0: 关闭 1: 开启

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEADV=0,1
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有从机角色才可以进行广播

AT+BLEADVDATASET - BLE 广播数据的设置指令

AT+BLEADVDATASET=<obj_id>,<type>,<data_len>,[data]	
描述	BLE 本广播数据的设置指令（增加、修改或删除）
正常响应	OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR

AT+BLEADVDATASET=<obj_id>,<type>,<data_len>,[data]	
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID type: 广播数据的类型（详参 蓝牙联盟官方文档或 Xfusion BLE 抽象层中定义的广播数据类型） data_len: 广播数据的长度（仅计算广播数据主体的长度即可） 当广播数据长度为 0 时，表示移除该类型的广播数据 当广播数据长度不为 0 时，表示增加或修改该类型的广播数据 [data]: 广播数据主体 当 data_len 为 0，即将要移除指定类型广播数据时，该参数可缺省 当广播数据长度不为 0 时，需要填入要设置的广播数据，注意参数需为 16 进制数组形式: 如果是字符串类型的数据则需要先转成 16 进制数后再填入 如果是普通数值，则需表达为 两个（八位）字节的16 进制数传入，如想传入1时，填入的是01

示例	`/* 设置类型为 1 （发现等级）的广播数据 为 1 */`
	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEADVDATASET=0,1,1,01
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有从机角色才可以进行广播 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效，至少需要3个参数 "ERR:INVALID ARG": 表示参数无效，一般是只填入3个参数时，表示为删除指定的广播数据，第三个参数 data_len 需要为0

AT+BLEADVDATAGET - BLE 广播数据的查询指令

AT+BLEADVDATAGET=<obj_id>	
描述	BLE 广播数据的查询指令
正常响应	`/* 输出设置的广播数据，一行显示一项广播数据，形式为 "type:[类型值],len:[数据长度],[数据]" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLEADVDATAGET=0
	
	`/* 响应 */`
	type:1,len:1,「 `/* 此处输出的广播数据为整形数值，所以在串口工具上显示为该数值对应的 ASCII 符号 */`
	type:11,len:6,XF_BLE

AT+BLEADVDATAGET=<obj_id>	
	OK
补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有从机角色才可以进行广播

AT+BLECONNSET - BLE 连接的设置指令

AT+BLECONNSET=<cmd_type>,[obj_id],[addr],[addr_type],[timeout_ms]	
描述	BLE 连接的设置指令（定向创建、定向删除与删除所有）
正常响应	`/* 定向创建命令下，如果检测到已经建立连接时，则会报 "INFO:ALREADY" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	cmd_type: 执行的命令类型 -1: 删除所有 BLE 连接 0: 定向删除 BLE 连接（指定 OBJ ID） 1: 创建指定 BLE 连接（指定 OBJ ID） 当命令类型为删除所有 BLE 连接时，后面的参数可缺省 [obj_id]: 指定的 BLE OBJ 的 ID 当命令类型为定向删除 BLE 连接时，后面的参数可缺省 [addr]: 创建指定 BLE 连接时，指定连接的地址 后面的参数可缺省，将会按默认地址类型（公有地址）进行连接 [addr_type]: 创建指定 BLE 连接时，指定连接的地址的类型 [timeout_ms]: 尝试进行连接的超时时间（ms），不填为默认超时时间

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLECONNSET=1,0,CACACACACACA
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效。一般是创建连接的命令的报错，只有主机角色才可以进行主动连接 "ERR:FIND SVC FAILED": 表示发现服务结构失败

AT+BLECONNGET - BLE 连接的查询指令

AT+BLECONNGET=<obj_id>	
描述	BLE 连接的查询指令
正常响应	`/* 显示查询的 OBJ 的连接信息，形式如: "0,AA:BB:CC:DD:EE:FF" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	[obj_id]: 指定的 BLE OBJ 的 ID

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLECONNGET=0
	
	`/* 响应 */`
	0,CACACACACACA
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效

AT+BLECONNBYNAME - BLE 尝试连接指定设备名的设备

AT+BLECONNBYNAME=<obj_id>,<peer_name>,<timeout_ms>	
描述	BLE 尝试连接指定设备名的设备
正常响应	`/* 定向创建命令下，如果检测到已经建立连接时，则会报 "INFO:ALREADY" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID peer_name: 指定连接的设备名（将从广播数据中筛选设备名类型的数据） timeout_ms: 执行指令的最大超时时间，单位 ms

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLECONNBYNAME=0,"XF_BLE",3000
	
	`/* 响应 */`
	OK

补充说明	"ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有主机角色才可以进行主动连接 "ERR:TIMEOUT:[超时时间] ms": 表示执行指令超时

AT+BLESCAN - BLE 扫描的设置指令

AT+BLESCAN=<obj_id>,<cnt_max>,<timeout_ms>	
描述	BLE 扫描

正常响应	`/* 显示扫描到的项，形式如 "RSSI:-60,  addr:0,AA:BB:CC:DD:EE:FF"*/`
	`/* 达到扫描最大显示项数时，输出 "CMPL"，达到超时时间时，输出 "TIMEOUT" */`
	
	OK

异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID cnt_max: 指定扫描结果最大显示项数 timeout_ms: 执行指令的最大超时时间，单位 ms

示例	`/* 发送的指令 */`
	AT+BLESCAN=0,1,3000
	
	`/* 响应 */`
	RSSI:-44, addr:CA:CA:CA:CA:CA:CA
	INFO:CMPL
	
	OK

补充说明	本指令将会阻塞执行直至满足参数条件（如数量、超时时间）才会退出阻塞状态。 2. 本指令支持通用终止指令 **"AT+CMDSTOP"，**如果中途需提前终止，可以发送该指令强制终止阻塞执行指令。 3. 默认会过滤重复出现相同地址的条目，仅显示扫描到不同地址的结果。 "ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID CNT": 表示 cnt_max 无效，需要大于 0 "ERR:INVALID ROLE": 表示 OBJ 的角色无效，只有主机角色才可以进行主动连接

AT+BLESEND - BLE 数据发送指令

AT+BLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
描述	BLE 数据发送指令。 **仅支持透传（单次与循环）**，即需要先发本条指令，然后再直接透明传入（直接

AT+BLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	写入）要发送的数据。 **单次模式**： 1.（发一次指令）只进行一次透传。进入透传后，会暂停指令的解析，直至退出透传状态。 2. 系统根据设置的最大数据量或空闲超时时间，判断是否退出透传状态。 3. 退出透传状态的情况有： A. 有设置最大数据量：透明传入的数据量达到最大值时退出。 B. 有设置空闲超时时间：空闲计时超时时退出。 C. 以上两者都有设置：其中一者条件满足时即会退出。 **循环模式**： 1.（**需重点注意**） 要**设置为循环模式**，需要**接收指令**与**发送指令组合使用。**先发送 "AT+BLERECV" 指令设置循环模式的接收参数，在收到其响应 "LOOP READY" 后，需要在 3s 内发送 "AT+BLESEND" 指令设置循环模式的发送参数以进入循环模式。 2. 进入透传状态后，仅当发送退出透传标识 "+++" 时，才退出透传状态。传统意义上的完全的双向透传。
正常响应	进入透传状态后： A. 未到达退出透传条件时，不输出任何信息。 B. 当达到退出透传条件时，才输出相关信息。 **单次模式：** 进入透传状态时，会输出： ONCE XMSN > 退出透传状态时： A. 透明传入的数据量达到最大值时，退出透传状态，输出 "INFO:CMPL:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 B. 空闲计时超时时，退出透传状态，输出 ： INFO:TIMEOUT:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 最后输出： OK **循环模式：** 进入透传状态时，会输出： LOOP XMSN > 退出透传状态时： A. 仅当发送退出透传标识 "+++" 时，退出透传状态，无输出。 最后输出： OK

AT+BLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID data_size_max: 单次允许最大的数据量（单位：字节）（**是单次还是循环模式的判断条件**） **大于 0：设置为单次模式**，指定单次最大的数据量。 当透明传入的数据量达到最大值时，退出透传阻塞状态。 **等于 0：设置为循环模式**，不指定单次最大的数据量（缓冲区大小）值，使用默认值。 **小于 0：设置为循环模式**，指定单次最大的数据量（缓冲区大小）值为该负值的绝对值。 idle_ms_max：单次空闲超时时间（单位：ms）。每当有数据传入 AT 数据（读）通道时（如 UART 串口），空闲计时将会重新计时。当计时超出设置的空闲超时时间时，将退出透传状态。 **等于 0：** 如果是**单次模式**：不开启空闲超时检测功能，即无超时。 如果是**循环模式**：不指定单次空闲超时时间，设置为默认值（每次缓冲空闲超时的时间）。 **大于 0：** 如果是**单次模式**：指定单次空闲超时时间，达到空闲超时时间时，退出透传状态。 如果是**循环模式**：指定单次空闲超时时间（每次缓冲空闲超时的时间）。

示例	`/* 单次模式 */`
	
	`/* 1. 发送的指令：设置为单次模式。设置最大数据量为 8 字节，空闲超时时间为 5000 ms */`
	AT+BLESEND=0,8,5000
	
	`* 2. 响应，此时表示已进入透传状态：单次模式 */`
	`ONCE XMSN >`
	
	`/* 3. 直接传入要发送的数据 */`
	12345678
	
	`/* 4. 响应：数据量达到设置的最大值，退出透传状态，输出本次透传的信息 */`
	INFO:CMPL,size:8
	
	OK

AT+BLESEND=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	`/* 循环模式 */` 浏览：示例章下 BLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）的示例
补充说明	BLE 透传（单次或循环）的执行流程： 1. 组合发送 "AT+BLERECV" 和 "AT+BLESEND" 指令，设置透传模式及参数，进入透传状态。 2. 透传数据： A. 发送：直接向 AT 数据（读）通道传入数据。 B. 接收：直接从 AT 数据（写）通道读出数据。 3. 当满足退出透传状态的条件时，退出透传状态。 "ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效。 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效。 "ERR:SEND": 表示 BLE 发送失败。 "ERR:NO_DATA": 表示无传入数据。

AT+BLERECV - BLE 数据接收指令

AT+BLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
描述	BLE 数据接收指令 **仅支持透传（单次与循环）**，即需要先发本条指令，然后再等待直接传出的数据。 **单次模式**： 1.（发一次指令）只进行一次透传。进入透传后，会暂停指令的解析，直至退出透传状态。 2. 系统根据设置的最大数据量或空闲超时时间，判断是否退出透传状态。 3. 退出透传状态的情况有： A. 有设置最大数据量：透明传出的数据量达到最大值时退出。 B. 有设置空闲超时时间：空闲计时超时时退出。 C. 以上两者都有设置：其中一者条件满足时即会退出。 **循环模式**： 1.（**需重点注意**） 要**设置为循环模式**，需要**接收指令**与**发送指令组合使用。**先发送 "AT+BLERECV" 指令设置循环模式的接收参数，在收到其响应 "LOOP READY" 后，需要在 3s 内发送 "AT+BLESEND" 指令设置循环模式的发送参数以进入循环模式。 2. 进入透传状态后，仅当发送退出透传标识 "+++" 时，才退出透传状态。传统意义上的完全的双向透传。
正常响应	进入透传状态后： A. 未到达退出透传条件时，不输出任何信息。

AT+BLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	B. 当达到退出透传条件时，才输出相关信息。 **单次模式：** 进入透传状态时，会输出： ONCE XMSN > 退出透传状态时： A. 透明传入的数据量达到最大值时，退出透传状态，输出："INFO:CMPL:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 B. 空闲计时超时时，退出透传状态，输出 ："INFO:TIMEOUT:size:"，size 后为本次透传实际传输的数据量。 最后输出： OK **循环模式：** 进入透传状态时，会输出： LOOP READY 到此，设置循环模式的接收参数完毕，紧跟着需要在 3s 内，发送 "AT+BLESEND" 指令设置循环模式的发送参数以进入循环模式。
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	obj_id: 指定的 BLE OBJ 的 ID data_size_max: 单次允许最大的数据量（单位：字节）（**是单次还是循环模式的判断条件**） **大于 0：设置为单次模式**，指定单次最大的数据量。 当透明传出的数据量达到最大值时，退出透传阻塞状态。 **等于 0：设置为循环模式**，不指定单次最大的数据量（缓冲区大小）值，使用默认值。 小于 0：暂未定义，保留。 idle_ms_max: 单次最大可等待的空闲时间，单位 ms。每当有数据从 AT 数据（写）通道传出时，空闲计时将会重新计时。当计时超出设置的空闲超时时间时，将退出阻塞状态。 0: 不定时，关闭空闲计时功能 大于0: 表示立即开启空闲计时功能，当出现接收空闲（无数据）立即计时 idle_ms_max：单次空闲超时时间（单位：ms）。

AT+BLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	每当有数据传出 AT 数据（写）通道时（如 UART 串口），空闲计时将会重新计时。当计时超出设置的空闲超时时间时，将退出透传状态。 **等于 0：** 如果是**单次模式**：不开启空闲超时检测功能，即无超时。 如果是**循环模式**：不指定单次空闲超时时间，设置为默认值（每次缓冲空闲超时的时间）。 **大于 0：** 如果是**单次模式**：指定单次空闲超时时间，达到空闲超时时间时，退出透传状态。 如果是**循环模式**：暂未定义，保留。

示例	`/* 单次模式 * /`
	
	`/* 1. 发送的指令：设置为单次模式。设置最大数据量为 8 字节，空闲超时时间为 5000 ms */`
	AT+BLERECV=0,8,5000
	
	`* 2. 响应，此时表示已进入透传状态：单次模式的透传 */`
	`ONCE XMSN >`
	
	`/* 3. 等到了接收到的数据 */`
	12345678
	
	`/* 4. 响应：数据量达到设置的最大值，退出透传状态，输出本次透传的信息 */`
	INFO:CMPL,size:8
	
	OK
	
	`/* 循环模式 */`
	浏览：示例章下 BLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）的示例

补充说明	BLE 透传（单次或循环）的执行流程： 1. 组合发送 "AT+BLERECV" 和 "AT+BLESEND" 指令，设置透传模式及参数，进入透传状态。 2. 透传数据： A. 发送：直接向 AT 数据（读）通道传入数据。 B. 接收：直接从 AT 数据（写）通道读出数据。 3. 当满足退出透传状态的条件时，退出透传状态。 "ERR:INVALID ID": 表示 OBJ ID 无效 "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效。 "ERR:ENTER LOOP XMSN FAILED"：表示进入透传失败，通常是设置完循环模

AT+BLERECV=<obj_id>,<data_size_max>,<idle_ms_max>	
	式的接收参数后，发送的设置发送参数的指令不正确（"AT+BLESEND"）。 "ERR:TIMEOUT"：表示进入透传失败，常是设置完循环模式的接收参数后，没有在 3s 内发送设置接收参数的指令（ "AT+BLESEND"）。

AT 测试指令

AT 测试指令一览表

指令	描述
AT+SLETEST	SLE 快速测试指令

AT 测试指令描述

AT+SLETEST - SLE 快速测试指令（建议先浏览本节下的"注意事项"）

AT+SLETEST=<option>,[delay_ms],[pkt_size],[pkt_nums],[repeat_time]	
描述	SLE 快速测试指令
正常响应	`/* 主机侧连上从机后将会打印一系列测试信息（如测试子项信息），最终所有子项测试完成后，将会打印 "TEST CMPL(ALL):[已测试的子项数]" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR

AT+SLETEST=<option>,[delay_ms],[pkt_size],[pkt_nums],[repeat_time]	
参数说明	option：测试选项 0：从机（服务端） 1：主机（客户端）（测试主体） -1：清除所有测试配置缓存（通过"CFG"指令配置的） [delay_ms]： 测试子项间的延迟时间，单位 ms [pkt_size]： 测试子项传输的每包大小（字节） [pkt_nums]： 测试子项传输的总包数 [repeat_time] 测试子项重复测试的次数（注意这并不是测试子项数，仅为一个测试子项中重复测试的次数）

示例	`/*** 以下为主机侧测试（主动发起）示例 ***/`
	
	`/* 发送的指令：配置指令，最大可接收128字节，最大等待传入数据的空闲时间为 2000ms */`
	AT+CFG=128,2000
	
	`/* 传入自定义测试配置项：mtu.size 中有两个测试值，256 与 512，将分别进行测试 */`
	{"sletest":{"mtu":{"size":[256,512]}}}
	
	`/* 响应：接收到传入的测试配置项数据，且解析正常 */`
	INFO:TIMEOUT,size:38
	OK
	
	`/* 发送的指令：SLE 测试，角色:主机，测试子项间不延时，包大小:236字节，包数:500，重复次数:2 */`
	AT+SLETEST=1,0,236,500,2
	
	`/* 响应：主机侧测试子项（每轮测试）的信息，包大小:236字节，包数:1000，重复测试次数:1 */`
	INFO:pkt size:236, pkt num: 1000, repeat:1
	
	`/* 第1个测试子项（第1轮测试）的结果 */`
	RESULT(SUB):times:1,pkt:236,nums:1000 Time:2301399 us
	820370.56 bps 801.14 Kibps 0.78 Mibps
	102546.32 Bps 100.14 KiBps 0.9 MiBps
	INFO:TEST CMPL(SUB):1
	
	`/* 第2个测试子项（第2轮测试）的结果 */`

AT+SLETEST=<option>,[delay_ms],[pkt_size],[pkt_nums],[repeat_time]	

	RESULT(SUB):times:1,pkt:236,nums:1000 Time:2294637 us
	822788.16 bps 803.50 Kibps 0.78 Mibps
	102848.52 Bps 100.43 KiBps 0.9 MiBps
	INFO:TEST CMPL(SUB):2
	`/* 表示所有子项测试完成 */`
	INFO:TEST CMPL(ALL):2
	
	OK
	
	`/*** 以下为从机侧测试（被动触发）示例 ***/`
	
	`/* 发送的指令：SLE 测试，角色:从机 */`
	AT+SLETEST=0
	
	INFO:TEST CMPL(SUB):1
	
	INFO:TEST CMPL(SUB):2
	`/* 表示所有子项测试完成 */`
	INFO:TEST CMPL(ALL):2
	
	OK

补充说明	发起测试的流程: 从机（服务端）侧： 1. 开启 SLE 功能：AT+SLEENABLE=1 2. 启动从机测试程序：AT+SLETEST=0 3. 等待主机端连入后，进行测试信息同步及测试流程的执行 主机（客户端）侧：（发起测试请求的主体） 1. 开启 SLE 功能：AT+SLEENABLE=1 2. （可选）通过 "AT+CFG" 指令传入测试配置项的信息，进行自定义测试。 3. 启动主机测试程序：AT+SLETEST=1，主机将会尝试扫描连接从机，连接后以默认配置发起测试请求（可根据指令描述自定义测试的信息）。 4. 测试过程及结束时将会打印相关测试信息 报错说明： "ERR:TEST ABORT:[已测试的子项数]": 表示测试意外终止，通常为测试配置加载失败的问题 "ERR:RET:[错误码值]": 为测试流程中的错误，详情参考 XF AT 的 `sle_test_state_t` "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效，至少需要 2 个参数 "ERR:MAX CNT [最大值]"：出现在创建时，表示当前 SLE OBJ 数量已经达到最大

AT+SLETEST=<option>,[delay_ms],[pkt_size],[pkt_nums],[repeat_time]	
	值 更多补充说明请看本节的"注意事项"

注意事项

1. 测试主体是主机，测试请求将由主机发起，从机被动接收请求，其后同步信息（同步方向为：主机->从机），最后发起测试（测试子项的数据流向为：从机->主机）
2. 测试程序在开始测试前会进行从主机（客户端）到从机（服务端）的信息同步（所有配置、测试配置，测试子项信息，如包大小、包数等）
3. 测试配置项按类似C代码中的结构体进行划分，分为**测试配置组**与**测试配置成员**，配置组下包含多个配置成员，每个配置成员可能有一或多个**测试值。**
4. 每次整体正式测试前，都会先加载、更新一次所有测试配置组的所有测试配置成员的第0个测试值。
5. 测试程序会自动根据当前测试配置缓存，遍历所有测试值，每次只加载、更新一个测试值，然后进行一轮测试，每轮的测试又称**测试子项。**
6. 测试值遍历时，将会按测试配置传入时的顺序，逆向进行加载，而对应每个测试配置成员的测试值，将按值索引递增加载。

   如当前传入配置的 json 为：mtu.size 2个测试值；mcs.mcs 2个测试值；payload_max.size 3个测试值

```
{
    "sletest": {
        "mtu": {
            "size": [
                512,
                256
            ]
        },
        "mcs": {
            "mcs": [
                5,
                10
            ]
        },
        "payload_max": {
            "size": [
                236,
                400,
                512
```

```
            ]
        }
    }
}
```

那自动测试遍历时，每轮的测试（测试子项）中各项测试配置值的索引及变更将如下：

测试子项数	mtu.size	mcs.mcs	payload_max.size
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	0	2
3	0	1	0
4	0	1	1
5	0	1	2
6	1	0	0
7	1	0	1
8	1	0	2
9	1	1	0
10	1	1	1
11	1	1	2

那自动测试遍历时，每轮的测试（测试子项）中各项测试配置值及变更将如下：

测试子项数	mtu.size	mcs.mcs	payload_max.size
0	512	5	236
1	512	5	400
2	512	5	512
3	512	10	236
4	512	10	400
5	512	10	512
6	256	5	236
7	256	5	400
8	256	5	512
9	256	10	236

测试子项数	mtu.size	mcs.mcs	payload_max.size
10	256	10	400
11	256	10	512

7. 从机（服务端）每次测试前都会从主机侧同步测试配置信息，并进行缓存，测试完成后自动销毁测试配置缓存。
8. 主机（客户端）的测试配置会进行缓存（如果通过"AT+CFG"传入了配置），直至掉电或主动调用清除测试配置缓存指令"AT+SLETEST=-1"。
9. 测试配置传入时，为增量更新，即缓存中存在相同值则忽略，不存在时新增值缓存。
10. 通常情况下，仅对主机（测试主体）传入测试配置，对从机传入测试配置将无效。
11. 如果测试出现意外，停滞不前的情况时，如显示长时间停留在更新连接参数，可复位重启再来。

AT 配置指令

AT 配置指令一览表

指令	描述
AT+CFG	AT 通用配置的设置指令
AT+CFGSAVE	AT 配置保存的设置指令（开始记录，停止记录，重置所有配置）

AT 配置指令描述

AT+CFGSAVE - AT 配置保存的设置指令

AT+CFGSAVE=<cmd>	
描述	AT 通用配置的设置指令（开始记录，停止记录，重置所有配置）
正常响应	OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	cmd: 配置保存的设置指令的类型。 1：设置为开始记录状态，将会记录此后所有设置的配置（AT+CFG）直至停止记录。 0：设置为停止记录状态，此时会自动保存本轮记录的需要保存的配置至非易失

AT+CFGSAVE=<cmd>	
	存储体中。 -1：重置所有配置为默认值。 在**开始记录**与**停止记录之间**设置的配置（AT+CFG），都将会被记录，停止记录时将会自动将这些配置存储至非易失存储体中。每次开机启动时如果检测到有保存过的记录，将会自动加载。
示例	/* 以下带颜色的字符是提示信息，仅作为提示作用，并非实际收发的数据 */ /* 发送的指令：开始记录要保存的配置 */ [00:18:40.240]发→◇AT+CFGSAVE=1 /* 响应 */ [00:18:41.623]收←◆RECORD START OK /* 设置要保存的配置 */ /* >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> */ /* 发送的指令：配置设置（详情浏览 AT+CFG 指令的描述） */ [00:18:42.133]发→◇AT+CFG=40,3000 /* 指令解析正常的响应 */ [00:18:42.958]收←◆INFO:> /* 2. 直接传入配置描述的数据 */ [00:18:44.231]发→◇{"sle":{"max_pwr_level":{"pwr":20}}} /* 响应 */ [00:18:47.958]收←◆INFO:TIMEOUT,size:38 OK /* <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< */ /* 发送的指令：停止记录要保存的配置，记录的配置自动保存 */ [00:18:49.137]发→◇AT+CFGSAVE=1 /* 响应 */ [00:18:50.212]收←◆RECORD STOP OK
补充说明	配置保存的操作流程: 1. 通过 AT+CFGSAVE 配置保存的设置指令，设置为开始状态，系统将会记录此后设置的配置直至停止记录。

AT+CFGSAVE=<cmd>	
	2. 通过 AT+CFG 配置的设置指令，单次或多次、单个或多个的设置要保存的配置。 3. 通过 AT+CFGSAVE 配置保存的设置指令，设置为停止状态，此时会将本轮记录的设置过的配置（要保存的配置）存储至非易失存储体中，此时完成一轮的配置保存操作。 "ERR:INVALID PARAM": 表示参数值无效

AT+CFG - AT 通用配置的设置指令

AT+CFG=<cfg_size_max>,<idle_ms_max>,[alt_val]	
描述	AT 通用配置的设置指令
正常响应	`/* 指令解析无误后，会输出 "INFO:>" 以此提示解析成功，等待传入配置数据。当从 AT 写通道读出的数据达到最大可发送的数据量时，输出 "INFO:CMPL"，达到超时时间时，输出 "INFO:TIMEOUT,size:6" */` OK
异常响应	`/* 部分错误会显示具体错误原因，参考补充说明 */` ERROR
参数说明	cfg_size_max: 将要传入的配置描述（ JSON 字符串）的最大大小，需按照将传入的配置描述实际大小进行设置，不可小于实际大小。 idle_ms_max: 最大可等待的空闲时间，单位 ms。每当有数据传入 AT 数据（读）通道时，空闲计时将会重新计时 [alt_val]: 配置描述项的替代值： 有需要时，可替代配置描述中某项允许替代的参数进行填入，这样可避免需要频繁修改某项的值（如 SLE 配置组中部分配置的 "sle_obj_id"配置项，在生成配置描述（JSON）时 此项可缺省，以表示使用替代值，然后通过本指令参数 alt_val 传入即可）

示例	`/* 以下带颜色的字符是提示信息，仅作为提示作用，并非实际收发的数据 */`
	`/* 发送的指令 */`
	[00:18:42.133]发→◇AT+CFG=40,3000
	
	`/* 指令解析正常的响应 */`
	[00:18:42.958]收←◆INFO:>
	
	`/* 2. 直接传入配置描述的数据 */`
	[00:18:44.231]发→◇{"sle":{"max_pwr_level":{"pwr":20}}}
	
	`/* 响应 */`

AT+CFG=<cfg_size_max>,<idle_ms_max>,[alt_val]	
	[00:18:47.958]收←◆INFO:TIMEOUT,size:38 OK
补充说明	通用配置流程: 1. 发送 +CFG 指令 2. 其后直接向 AT 数据（读）通道传入配置描述的数据 3.A. 当传入 AT 数据（读）通道的数据量到达最大可发送数据量时，退出指令阻塞状态，输出 "CMPL" 提示 3.B. 当 AT 数据（读）通道 空闲时间达到最大可等待的空闲时间时，退出指令阻塞状态，输出 "TIMEOUT,size:[实际获取到的大小]" 提示 更多 AT 配置描述的数据的说明见下方 "AT 通用配置的配置描述说明" "ERR:INVALID ARG CNT": 表示参数个数无效，至少需要 2 个参数 "ERR:INVALID SIZE": 表示传入的 SIZE 参数无效 "ERR:PARSE ERR": 表示配置描述解析错误 "ERR:NOT SUPPORTED": 表示不支持 "ERR:INVALID SLE OBJ ID": 表示无效的 SLE OBJ ID

AT 通用配置的配置描述说明

> 注意:
>
> 1. 以下配置中的配置项均不是必填项。缺省时，会按默认或上一次配置值进行配置。
> 2. **配置描述（JSON）传入时，需要去除所有注释等无效数据部分，并且 JSON 需要进行压缩，去除换行与空格。**

注意事项点 ② 中提及的JSON处理可使用外部工具:

json 处理工具:

- https://www.bejson.com/json/format
- https://www.json.cn/jsonzip/

注意，最好先点击格式化或格式化检验按钮对配置描述的数据进行格式校验（校验正确后再点压缩）

AT 数据通道配置组

AT 数据通道配置

配置 JSON 如下（当前版本仅支持配置为串口）：

如“AT 通用配置的配置描述说明”所言，可以只填入需要配置（修改）的项。

- 如果只是改变波特率不改其他参数（如串口号、IO等）的话，可以如下：
  `{"at_port":{"uart_cfg":{"baud":256000}}}` 当前使用的串口改波特率为 256000
- 如果想改变串口时，如果串口功能对应的 IO 引脚是固定（不能随意映射）的，则还需要填入对应的 IO 号，如下：
  - WS63 串口0（固定引脚）：`{"at_port":{"uart_cfg":{"num":0,"baud":115200,"io_tx":17,"io_rx":18}}}`
  - WS63 串口1（固定引脚）：`{"at_port":{"uart_cfg":{"num":1,"baud":115200,"io_tx":15,"io_rx":16}}}`

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"at_port":{"uart_cfg":
{"num":1,"baud":115200,"data_bit":8,"stop_bit":1,"parity_bit":1,"io_tx":15,"io_r
x":16,"io_rts":-1,"io_dsr":-1}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                   // AT 配置描述的 ROOT
    "at_port":                          //  表示是 AT 数据通道配置组
    {
        "uart_cfg":                         // 表示配置为串口
        {                                   // 配置项:
            "num": 1,                           // 串口索引（号）
            "baud": 115200,                     // 波特率
            "data_bit": 8,                      // 数据位
            "stop_bit": 1,                      // 停止位
            "parity_bit": 1,                    // 校验位
            "io_tx": 15,                        // TX IO 号
            "io_rx": 16,                        // RX IO 号
            "io_rts": -1,                       // RTS IO 号
            "io_dsr": -1                        // DSR IO 号
        }
    }
}
```

AT SLE 配置组

功率配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sle":{"pwr":10}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                  //  表示是 SLE 配置组
    {
        "pwr":10                // 表示配置功率
    }
}
```

最大功率档位配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sle":{"max_pwr_level":{"pwr":20}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                  //  表示是 SLE 配置组
    {
        "max_pwr_level": {      // 表示是 SLE 最大功率档位的配置
            "pwr": 20               // 目标最大功率（dBm）
        }
    }
}
```

MTU 配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sle":{"mtu":{"size":236,"version":1}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                           // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                      //  表示是 SLE 配置组
    {
```

```
        "mtu":                          // 表示是 SLE MTU 配置
        {                               // 配置项:
            "size": 236,                    // MTU 大小
            "version": 1                    // [版本] 可忽略
        }
    }
}
```

默认连接参数的配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sle":{"conn_param_def":
{"en_filter":true,"scan_phy":1,"en_gt_negotiate":true,"scan_intv":100,"scan_wind
ow":100,"conn_intv_min":100,"conn_intv_max":100,"conn_timeout":100}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                   // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                              //  表示是 SLE 配置组
    {
        "conn_param_def":                   // 表示是默认连接参数的配置
        {                                   // 配置项:
            "en_filter": true,                  // 是否开启过滤功能
            "scan_phy": 1,                      // 扫描频宽: 1:1M; 2:2M
            "en_gt_negotiate": true,            // 链路建立时是否进行 G 和 T 协商交
互
            "scan_intv": 100,                   // 扫描间隔
            "scan_window": 100,                 // 扫描窗口
            "conn_intv_min": 100,               // 连接（链路调度）间隔最小值
            "conn_intv_max": 100,               // 连接（链路调度）间隔最大值
            "conn_timeout": 100             // 连接（链路）超时时间
        }
    }
}
```

连接参数更新的配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sle":{"conn_param_upd":
{"sle_obj_id":0,"intv_min":100,"intv_max":100,"latency":100,"timeout":100}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                                  //  表示是 SLE 配置组
    {
        "conn_param_upd":                       // 表示是连接参数更新的配置
        {                                       // 配置项:
            "sle_obj_id": 0,                        // SLE OBJ ID
            "intv_min": 100,                        // 连接（链路调度）间隔最小值，单位
slot
            "intv_max": 100,                        // 连接（链路调度）间隔最大值，单位
slot
            "latency":100,                          // 连接（链路）延迟（休眠）时间，单位
slot
            "timeout": 100                          // 连接（链路）超时时间，单位 10 ms
        }
    }
}
```

PHY 配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sle":{"phy":
{"tx_fmt":1,"rx_fmt":1,"tx_phy":1,"rx_phy":1,"tx_pilot_density":1,"rx_pilot_dens
ity":1,"g_feedback":1,"t_feedback":1}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                                  //  表示是 SLE 配置组
    {
        "phy":                                  // 表示是 PHY 配置
        {                                       // 配置项:
            "tx_fmt": 1,                            // 发送无线帧类型  (详参 "SLE 无线帧
类型")
            "rx_fmt": 1,                            // 接收无线帧类型  (详参 "SLE 无线帧
类型")
```

```
            "tx_phy": 1,                          // 发送 PHY: 0:1M; 1:2M; 2:4M
            "rx_phy": 1,                          // 接收 PHY: 0:1M; 1:2M; 2:4M
            "tx_pilot_density": 1,                // 发送导频密度指示 (详参 "SLE 导频
密度指示")
            "rx_pilot_density": 1,                // 接收导频密度指示 (详参 "SLE 导频
密度指示")
            "g_feedback": 1,                      // 先发链路反馈类型指示，取值范围 0-
63
            "t_feedback": 1                   // 后发链路反馈类型指示，取值范围 0-7
        }
    }
}
```

SLE 无线帧类型

```
    SLE_RADIO_FRAME_1    = 0,       /*!< 无线帧类型1 */
    SLE_RADIO_FRAME_2    = 1,       /*!< 无线帧类型2 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M0 = 2,       /*!< 无线帧类型3，m序列0 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M1 = 3,       /*!< 无线帧类型3，m序列1 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M2 = 4,       /*!< 无线帧类型3，m序列2 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M3 = 5,       /*!< 无线帧类型3，m序列3 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M4 = 6,       /*!< 无线帧类型3，m序列4 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M5 = 7,       /*!< 无线帧类型3，m序列5 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M0 = 8,       /*!< 无线帧类型4，m序列0 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M1 = 9,       /*!< 无线帧类型4，m序列1 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M2 = 10,      /*!< 无线帧类型4，m序列2 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M3 = 11,      /*!< 无线帧类型4，m序列3 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M4 = 12,      /*!< 无线帧类型4，m序列4 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M5 = 13,      /*!< 无线帧类型4，m序列5 */
```

SLE 导频密度指示

```
    SLE_PHY_PILOT_DENSITY_4_TO_1  = 0x0,    /*!< 导频密度为4:1 */
    SLE_PHY_PILOT_DENSITY_8_TO_1  = 0x1,    /*!< 导频密度为8:1 */
    SLE_PHY_PILOT_DENSITY_16_TO_1 = 0x2,    /*!< 导频密度为16:1 */
```

广播参数配置（配置完成后需要在下一次开启广播时生效）

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sle":{"adv_param":
{"sle_obj_id":0,"adv_type":1,"adv_gt_role":1,"adv_level":1,"adv_intv_min":100,"a
```

```
dv_intv_max":100,"adv_ch_map":1,"adv_tx_pwr":1,"conn_intv_min":1,"conn_intv_max"
:1,"conn_latency_max":1,"conn_timeout":1}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                                  //  表示是 SLE 配置组
    {
        "adv_param":                            // 表示是 广播参数 的配置
        {                                       // 配置项:
            "sle_obj_id": 0,                        // SLE OBJ ID
            "adv_type": 1,                          // 广播类型（详参："SLE 广播类型"）
            "adv_gt_role": 1,                       // 广播 G/T 角色协商（详参："G/T 角
色协商指示类型"）
            "adv_level": 1,                         // 广播（被发现）级别（详参："SLE 广
播（被发现）级别"）
            "adv_intv_min": 100,                    // 广播间隔最小值，取值范围
[0x000020~0xffffff]，单位125us
            "adv_intv_max": 100,                    // 广播间隔最大值，取值范围
[0x000020~0xffffff]，单位125us
            "adv_ch_map": 1,                        // 广播信道 （详参："SLE 广播信道类
型"）
            "adv_tx_pwr": 1,                        // 广播发射功率，单位dbm，取值范围
[-127, 20]，0x7F：不设置特定发送功率
            "conn_intv_min": 1,                     // 连接（链路调度）间隔最小值，取值范
围[0x001E,0x3E80]
            "conn_intv_max": 1,                     // 连接（链路调度）间隔最小值，取值范
围[0x001E,0x3E80]
            "conn_latency_max": 1,                  // 连接（链路调度）延迟（休眠）最大
值，取值范围[0x0000,0x01F3]
            "conn_timeout": 1                       // 连接（链路）超时时间，取值范围
[0x000A,0x0C80]
        }
    }
}
```

SLE 广播类型

```
    SLE_ADV_TYPE_NONCONN_NONSCAN      = 0x00, /*!< 不可连接不可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_CONNECTABLE_NONSCAN  = 0x01, /*!< 可连接不可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_NONCONN_SCANABLE     = 0x02, /*!< 不可连接可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_CONNECTABLE_SCANABLE = 0x03, /*!< 可连接可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_CONNECTABLE_DIRECTED = 0x07, /*!< 可连接可扫描定向。*/
```

G/T 角色协商指示类型

```
SLE_ANNOUNCE_ROLE_T_CAN_NEGO    = 0, /*!< 期望做T可协商 */
SLE_ANNOUNCE_ROLE_G_CAN_NEGO    = 1, /*!< 期望做G可协商 */
SLE_ANNOUNCE_ROLE_T_NO_NEGO     = 2, /*!< 期望做T不可协商 */
SLE_ANNOUNCE_ROLE_G_NO_NEGO     = 3, /*!< 期望做G不可协商 */
```

SLE 广播（被发现）级别

```
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_NONE      = 0, /*!< 不可见发现，预留 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_NORMAL    = 1, /*!< 一般可发现 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_PRIORITY  = 2, /*!< 优先可发现，预留 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_PAIRED    = 3, /*!< 被曾配对过的设备发现，预留 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_SPECIAL   = 4, /*!< 被指定设备发现 */
```

SLE 广播信道类型

```
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_77                = 0x01,
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_78                = 0x02,
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_79                = 0x04,
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_DEFAULT           = 0x07, /*!< 表示所有信道 */
```

MCS （调制与编码策略） 配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sle":{"mcs":{"sle_obj_id":0,"mcs":1}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                   // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                              //  表示是 SLE 配置组
    {
        "mcs":                              // 表示是 MCS （调制与编码策略） 配置
        {                                   // 配置项:
            "sle_obj_id": 0,                    // SLE OBJ ID
            "mcs": 1                            // 策略
        }
```

```
    }
}
```

负载偏好最大值（payload_max）配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sle":{"payload_max":{"sle_obj_id":0,"size":512}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sle":                                  //  表示是 SLE 配置组
    {
        "payload_max":                          // 表示是负载偏好最大值
        {                                       // 配置项：
            "sle_obj_id": 0,                        // SLE OBJ ID
            "size": 512                             // 最大值
        }
    }
}
```

AT SLETEST 配置组

> SLETEST 配置组信息与 AT SLE 配置组基本相似，SLETEST 不同之处主要为：
>
> 1. 配置项（成员）不是值，而是数组，表示可选择多个值
> 2. 移除 AT SLE 配置组下的 "sle_obj_id" 配置项（成员）
> 3. SLETEST 配置仅对主机侧有效，且配置传入解析时，为增量更新：
>   > 如果测试配置缓存中存在相同配置项（成员）的测试值，则只保留一个；
>   > 如无相同值则新增进缓存
> 4. 测试配置的缓存只会在掉电或主动调用清除指令 "AT+SLETEST=-1" 时，才会进行清除

发射功率配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sletest":{"tx_pwr":[10]}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                          // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                    //  表示是 SLETEST 配置组
    {
        "tx_pwr":[10]                // 表示是发射功率配置
    }
}
```

MTU 配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sletest":{"mtu":{"size":[236]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                             // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                       //  表示是 SLETEST 测试配置组
    {
        "mtu":                       // 表示是 SLE MTU 配置
        {                            // 配置项:
            "size": [236]                // MTU 大小
        }
    }
}
```

默认连接参数的配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sletest":{"conn_param_def":{"en_filter":[true],"en_gt_negotiate":
[true],"scan_phy":[1],"scan_intv":[100],"scan_window":[100],"conn_intv_min":
[100],"conn_intv_max":[100],"conn_timeout":[100]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                  // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                            //  表示是 SLETEST 配置组
    {
```

```
        "conn_param_def":                   // 表示是默认连接参数的配置
        {                                   // 配置项:
            "en_filter": [true],                // 是否开启过滤功能
            "en_gt_negotiate": [true],          // 链路建立时是否进行 G 和 T 协商交
互
            "scan_phy": [1],                    // 扫描频宽: 1:1M; 2:2M
            "scan_intv": [100],                 // 扫描间隔
            "scan_window": [100],               // 扫描窗口
            "conn_intv_min": [100],             // 连接（链路调度）间隔最小值
            "conn_intv_max": [100],             // 连接（链路调度）间隔最大值
            "conn_timeout": [100]               // 连接（链路）超时时间
        }
    }
}
```

连接参数更新的配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sletest":{"conn_param_upd":{"sle_obj_id":[0],"intv_min":[100],"intv_max":
[100],"latency":[100],"timeout":[100]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                   // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                          //  表示是 SLETEST 配置组
    {
        "conn_param_upd":               // 表示是连接参数更新的配置组
        {                               // 配置成员:
            "sle_obj_id": [0],              // SLE OBJ ID
            "intv_min": [100],              // 连接（链路调度）间隔最小值，单位
slot
            "intv_max": [100],              // 连接（链路调度）间隔最大值，单位
slot
            "latency":[100],                // 连接（链路）延迟（休眠）时间，单位
slot
            "timeout": [100]                // 连接（链路）超时时间，单位 10 ms
        }
    }
}
```

PHY 配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sletest":{"phy":{"tx_fmt":[1],"rx_fmt":[1],"tx_phy":[1],"rx_phy":
[1],"tx_pilot_density":[1],"rx_pilot_density":[1],"g_feedback":[1],"t_feedback":
[1]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                                  //  表示是 SLETEST 配置组
    {
        "phy":                                  // 表示是 PHY 配置
        {                                       // 配置项:
            "tx_fmt": [1],                          // 发送无线帧类型 (详参 "SLE 无线帧
类型")
            "rx_fmt": [1],                          // 接收无线帧类型 (详参 "SLE 无线帧
类型")
            "tx_phy": [1],                          // 发送 PHY: 0:1M; 1:2M; 2:4M
            "rx_phy": [1],                          // 接收 PHY: 0:1M; 1:2M; 2:4M
            "tx_pilot_density": [1],            // 发送导频密度指示 (详参 "SLE 导频
密度指示")
            "rx_pilot_density": [1],            // 接收导频密度指示 (详参 "SLE 导频
密度指示")
            "g_feedback": [1],                  // 先发链路反馈类型指示，取值范围 0-
63
            "t_feedback": [1]                   // 后发链路反馈类型指示，取值范围 0-7
        }
    }
}
```

SLE 无线帧类型

```
    SLE_RADIO_FRAME_1    = 0,       /*!< 无线帧类型1 */
    SLE_RADIO_FRAME_2    = 1,       /*!< 无线帧类型2 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M0 = 2,       /*!< 无线帧类型3，m序列0 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M1 = 3,       /*!< 无线帧类型3，m序列1 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M2 = 4,       /*!< 无线帧类型3，m序列2 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M3 = 5,       /*!< 无线帧类型3，m序列3 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M4 = 6,       /*!< 无线帧类型3，m序列4 */
    SLE_RADIO_FRAME_3_M5 = 7,       /*!< 无线帧类型3，m序列5 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M0 = 8,       /*!< 无线帧类型4，m序列0 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M1 = 9,       /*!< 无线帧类型4，m序列1 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M2 = 10,      /*!< 无线帧类型4，m序列2 */
```

```
    SLE_RADIO_FRAME_4_M3 = 11,      /*!< 无线帧类型4，m序列3 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M4 = 12,      /*!< 无线帧类型4，m序列4 */
    SLE_RADIO_FRAME_4_M5 = 13,      /*!< 无线帧类型4，m序列5 */
```

SLE 导频密度指示

```
    SLE_PHY_PILOT_DENSITY_4_TO_1  = 0x0,    /*!< 导频密度为4:1 */
    SLE_PHY_PILOT_DENSITY_8_TO_1  = 0x1,    /*!< 导频密度为8:1 */
    SLE_PHY_PILOT_DENSITY_16_TO_1 = 0x2,    /*!< 导频密度为16:1 */
```

广播参数配置（配置完成后需要在下一次开启广播时生效）

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）(注意，因为宽度问题，转换PDF文档时会自动增加换行、空格符使格式变得不正确，需自行删除换行与空格)

```
{"sletest":{"adv_param":{"sle_obj_id":[0],"adv_type":[1],"adv_gt_role":
[1],"adv_level":[1],"adv_intv_min":[100],"adv_intv_max":[100],"adv_ch_map":
[1],"adv_tx_pwr":[1],"conn_intv_min":[1],"conn_intv_max":[1],"conn_latency_max":
[1],"conn_timeout":[1]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                   // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                              //  表示是 SLETEST 配置组
    {
        "adv_param":                        // 表示是 广播参数 的配置
        {                                   // 配置项:
            "sle_obj_id": [0],                  // SLE OBJ ID
            "adv_type": [1],                    // 广播类型（详参："SLE 广播类型"）
            "adv_gt_role": [1],                 // 广播 G/T 角色协商（详参："G/T 角
色协商指示类型"）
            "adv_level": [1],                   // 广播（被发现）级别（详参："SLE 广
播（被发现）级别"）
            "adv_intv_min": [100],              // 广播间隔最小值，取值范围
[0x000020~0xffffff]，单位125us
            "adv_intv_max": [100],              // 广播间隔最大值，取值范围
[0x000020~0xffffff]，单位125us
            "adv_ch_map": [1],                  // 广播信道 （详参："SLE 广播信道类
型"）
            "adv_tx_pwr": [1],                  // 广播发射功率，单位dbm，取值范围
[-127, 20]，0x7F：不设置特定发送功率
            "conn_intv_min": [1],               // 连接（链路调度）间隔最小值，取值范
围[0x001E,0x3E80]
```

```
            "conn_intv_max": [1],                // 连接（链路调度）间隔最小值，取值范围[0x001E,0x3E80]
            "conn_latency_max": [1],             // 连接（链路调度）延迟（休眠）最大值，取值范围[0x0000,0x01F3]
            "conn_timeout": [1]                  // 连接（链路）超时时间，取值范围[0x000A,0x0C80]
        }
    }
}
```

SLE 广播类型

```
    SLE_ADV_TYPE_NONCONN_NONSCAN      = 0x00, /*!< 不可连接不可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_CONNECTABLE_NONSCAN  = 0x01, /*!< 可连接不可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_NONCONN_SCANABLE     = 0x02, /*!< 不可连接可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_CONNECTABLE_SCANABLE = 0x03, /*!< 可连接可扫描。*/
    SLE_ADV_TYPE_CONNECTABLE_DIRECTED = 0x07, /*!< 可连接可扫描定向。*/
```

G/T 角色协商指示类型

```
SLE_ANNOUNCE_ROLE_T_CAN_NEGO    = 0, /*!< 期望做T可协商 */
SLE_ANNOUNCE_ROLE_G_CAN_NEGO    = 1, /*!< 期望做G可协商 */
SLE_ANNOUNCE_ROLE_T_NO_NEGO     = 2, /*!< 期望做T不可协商 */
SLE_ANNOUNCE_ROLE_G_NO_NEGO     = 3, /*!< 期望做G不可协商 */
```

SLE 广播（被发现）级别

```
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_NONE      = 0, /*!< 不可见发现，预留 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_NORMAL    = 1, /*!< 一般可发现 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_PRIORITY  = 2, /*!< 优先可发现，预留 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_PAIRED    = 3, /*!< 被曾配对过的设备发现，预留 */
XF_SLE_ANNOUNCE_LEVEL_SPECIAL   = 4, /*!< 被指定设备发现 */
```

SLE 广播信道类型

```
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_77                = 0x01,
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_78                = 0x02,
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_79                = 0x04,
    SLE_ADV_CHANNEL_MAP_DEFAULT           = 0x07, /*!< 表示所有信道 */
```

MCS （调制与编码策略） 配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sletest":{"mcs":{"mcs":[1]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                                  //  表示是 SLETEST 配置组
    {
        "mcs":                                  // 表示是 MCS （调制与编码策略） 配置
        {                                       // 配置项:
            "mcs": [1]                              // 策略
        }
    }
}
```

负载偏好最大值（payload_max）配置

可配置项的压缩描述（可直接发送，能被解析）

```
{"sletest":{"payload_max":{"size":[512]}}}
```

可配置项的格式化描述（仅用于理解，不能直接发送，不能被解析）

```
{                                       // AT 配置描述的 ROOT
    "sletest":                                  //  表示是 SLETEST 配置组
    {
        "payload_max":                          // 表示是负载偏好最大值
        {                                       // 配置项:
            "size": [512]                           // 最大值
        }
    }
}
```

示例

AT 数据通道（串口）的配置

> 如果没有特殊说明，AT 数据通道会默认配置为与可以固件下载的串口，配置项为波特率 115200，数据位 8，停止位 1，无校验位。
>
> **详情浏览：**
>
> 1. **"AT 配置指令" -> "AT 配置指令描述"**
> 2. **"AT 配置指令" -> "AT 配置指令描述" -> "AT 通用配置的配置描述说明" -> "AT 数据通道配置组"**

SLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）

> - 除指令上的 SLE 与 BLE 名字以及部分指令参数可选值（如广播数据）不同外，SLE 与 BLE 流程及响应基本一致，
> - 以下使用串口作为 AT数据通道，且使用 SSCOM 的格式作为标识来区分发送和接收的数据：
>   - “发→◇”：表示发送的数据。
>   - “收←◆”：表示接收的数据。
> - 左右的服务端与客户端流程的步骤上基本一一对应，且其中的格式会带有时间戳，
>
>   可对着两边的流程对应地观看与操作（尤其透传部分），可能会更便于理解。

服务端流程

1. 开启 SLE 功能

```
/* 发送指令 */
[00:18:34.847]发→◇AT+SLEENABLE=1

/* 正确响应 */
[00:18:35.672]收←◆
OK
```

2. 创建 SLE 对象（服务端）

```
/* 发送指令 */
[00:18:35.822]发→◇AT+SLEOBJ=1,0

/* 正确响应 */
[00:18:35.835]收←◆INFO:ID:0
```

客户端流程

1. 开启 SLE 功能

```
/* 发送指令 */
[00:18:42.133]发→◇AT+SLEENABLE=1

/* 正确响应 */
[00:18:42.958]收←◆
OK
```

2. 创建 SLE 对象（客户端）

```
/* 发送指令 */
[00:18:43.748]发→◇AT+SLEOBJ=1,1

/* 正确响应 */
[00:18:43.757]收←◆INFO:ID:0
```

```
OK
```

3. 开启广播

```
/* 发送指令 */
[00:18:38.317]发→◇AT+SLEADV=0,1

/* 正确响应 */
[00:18:38.369]收←◆
OK
```

4. 单次模式的透传：接收

```
/* 发送指令：单次模式的透传接收。
设置单次最大数据量为 8 字节，无（关闭）空闲超时 */
[00:19:08.229]发
→◇AT+SLERECV=0,8,0

/* 正确响应：进入透传状态（单次模式，仅收） */
[00:19:08.241]收←◆INFO:ONCE XMSN
>

/* 传出了接收到的数据 */
[00:19:14.332]收←◆abcdefgh

/* 达到退出透传的条件（数据量），退出透传并输出信息 */
INFO:CMPL,size:8

OK
```

5. 循环模式的透传：收发**（单指令开启，推荐）**

```
/* 发送指令：设置为循环模式：
参数为：模式为普通模式；发送、接收缓冲区的大小、最大空闲时间均缺省使用默认值 */
```

```
OK
```

3. 通过名字进行连接（默认设备名为"XF_SLE"）

```
/* 发送指令 */
[00:18:46.237]发
→◇AT+SLECONNBYNAME=0,"XF_SLE",3000

/* 正确响应 */
[00:18:46.269]收
←◆peer:XF_SLE,RSSI:-38,addr:CA:CA:CA:CA:CA

[00:18:46.365]收←◆
OK
```

4. 单次模式的透传：发送

```
/* 发送指令，单次模式的透传发送。
设置单次最大数据量为 8 字节，空闲超时时间为 3000 ms，
即需要在 3s 内传入要发送的数据（即以下发送的 "abcdfgh"）*/
[00:19:13.050]发
→◇AT+SLESEND=0,8,3000

/* 正确响应：进入透传状态（单次模式，仅发） */
[00:19:13.060]收←◆INFO:ONCE XMSN
>

/* 快速在接跟着的 3s 内传入要发送的数据*/
[00:19:14.294]发→◇abcdefgh

/* 达到退出透传的条件（数据量），退出透传并输出信息 */
[00:19:14.310]收
←◆INFO:CMPL,size:8

OK
```

```
[00:19:25.285]发→◇AT+SLETRAN=0,0

/* 正确响应：进入透传状态（循环模式，收发） */
[00:19:25.292]收←◆INFO:LOOP XMSN >

/* 向对端透传数据 */
[00:19:35.783]发→◇12345678

/* 收到对端透传的数据 */
[00:19:38.312]收←◆abcdefgh

/* 发送退出透传标识 "+++" 以退出透传状态 */
[00:19:42.665]发→◇+++

/* 正确响应：退出透传状态 */
[00:19:42.764]收←◆INFO:EXIT XMSN

OK
```

6. ~~循环模式的透传：收发（组合指令开启，不推荐）~~

```
/* 发送指令：设置接收为循环模式，设置接收参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:25.285]发→◇AT+SLERECV=0,0,0

/* 正确响应：循环透传的接收参数设置完毕，等待设置循环透传的发送参数 */
[00:19:25.292]收←◆LOOP READY

/* 发送指令：设置发送为循环模式，设置发送参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:26.238]发→◇AT+SLESEND=0,0,0

/* 正确响应：进入透传状态（循环模式，收发） */
[00:19:26.341]收←◆
OK
INFO:LOOP XMSN >
```

5. 循环模式的透传：收发**（单指令开启，推荐）**

```
/* 发送指令：设置为循环模式：
参数为：模式为普通模式；发送、接收缓冲区的大小、最大空闲时间均缺省使用默认值 */
[00:19:25.285]发→◇AT+SLETRAN=0,0

/* 正确响应：进入透传状态（循环模式，收发） */
[00:19:25.292]收←◆INFO:LOOP XMSN >

/* 向对端透传数据 */
[00:19:35.783]发→◇12345678

/* 收到对端透传的数据 */
[00:19:38.312]收←◆abcdefgh

/* 发送退出透传标识 "+++" 以退出透传状态 */
[00:19:42.665]发→◇+++

/* 正确响应：退出透传状态 */
[00:19:42.764]收←◆INFO:EXIT XMSN

OK
```

6. ~~循环模式的透传：收发（组合指令开启，不推荐~~）

```
/* 发送指令：设置接收为循环模式，设置接收参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:30.041]发→◇AT+SLERECV=0,0,0

/* 正确响应：循环透传的接收参数设置完毕，等待设置循环透传的发送参数 */
[00:19:30.048]收←◆LOOP READY

/* 发送指令：设置发送为循环模式，设置发送参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
```

```
/* 向对端透传数据 */
[00:19:35.783]发→◇12345678

/* 收到对端透传的数据 */
[00:19:38.312]收←◆abcdefgh

/* 发送退出透传标识 "+++" 以退出透传状态 */
[00:19:42.665]发→◇+++

/* 正确响应：退出透传状态 */
[00:19:42.764]收←◆INFO:EXIT XMSN

OK
```

```
[00:19:30.958]发
→◇AT+SLESEND=0,0,0

/* 正确响应：进入透传状态（循环模式，收发） */
[00:19:31.058]收←◆
OK
INFO:LOOP XMSN >

/* 收到对端透传的数据 */
[00:19:35.919]收←◆12345678

/* 向对端透传数据 */
[00:19:38.193]发→◇abcdefgh

/* 发送退出透传标识 "+++" 以退出透传状态 */
[00:19:44.574]发→◇+++

/* 正确响应：退出透传状态 */
[00:19:44.671]收←◆INFO:EXIT XMSN

OK
```

BLE 快速建立连接，进行通讯（单次与循环模式的透传）

- 除指令上的 SLE 与 BLE 名字以及部分指令参数可选值（如广播数据）不同外，SLE 与 BLE 流程及响应基本一致，
- 以下使用串口作为 AT数据通道，且使用 SSCOM 的格式作为标识来区分发送和接收的数据：
  - “发→◇”：表示发送的数据。
  - “收←◆”：表示接收的数据。
- 左右的服务端与客户端流程的步骤上基本一一对应，且其中的格式会带有时间戳，

  可对着两边的流程对应地观看与操作（尤其透传部分），可能会更便于理解。

服务端流程

1. 开启 BLE 功能

客户端流程

1. 开启 BLE 功能

```
/* 发送指令 */
[00:18:34.847]发→◇AT+BLEENABLE=1

/* 正确响应 */
[00:18:35.672]收←◆
OK
```

2. 创建 BLE 对象（服务端）

```
/* 发送指令 */
[00:18:35.822]发→◇AT+BLEOBJ=1,0

/* 正确响应 */
[00:18:35.835]收←◆INFO:ID:0

OK
```

3. 开启广播

```
/* 发送指令 */
[00:18:38.317]发→◇AT+BLEADV=0,1

/* 正确响应 */
[00:18:38.369]收←◆
OK
```

4. 单次模式的透传：接收（每次需要先主动发指令后才进行接收）

```
/* 发送指令：单次模式的透传接收。
设置单次最大数据量为 8 字节，无（关闭）空闲超时 */
[00:19:08.229]发
→◇AT+BLERECV=0,8,0

/* 正确响应：进入透传状态（单次模式，仅收） */
[00:19:08.241]收←◆INFO:ONCE XMSN
>

/* 传出了接收到的数据 */
[00:19:14.332]收←◆abcdefgh
```

```
/* 发送指令 */
[00:18:42.133]发→◇AT+BLEENABLE=1

/* 正确响应 */
[00:18:42.958]收←◆
OK
```

2. 创建 BLE 对象（客户端）

```
/* 发送指令 */
[00:18:43.748]发→◇AT+BLEOBJ=1,1

/* 正确响应 */
[00:18:43.757]收←◆INFO:ID:0

OK
```

3. 通过名字进行连接（默认设备名为 "XF_BLE" ）

```
/* 发送指令 */
[00:18:46.237]发
→◇AT+BLECONNBYNAME=0,"XF_BLE",3000

/* 正确响应 */
[00:18:46.269]收
←◆peer:XF_BLE,RSSI:-38,addr:CA:CA:CA:CA:CA:CA

[00:18:46.365]收←◆
OK
```

4. 单次模式的透传：发送（每次需要先主动发指令后才进行发送）

```
/* 发送指令，单次模式的透传发送。
设置单次最大数据量为 8 字节，空闲超时时间为 3000 ms，
即需要在 3s 内传入要发送的数据（即以下发送的 "abcdfgh"）*/
[00:19:13.050]发
→◇AT+BLESEND=0,8,3000

/* 正确响应：进入透传状态（单次模式，
```

```
/* 达到退出透传的条件（数据量），退出透传并输出信息 */
INFO:CMPL,size:8

OK
```

5. 循环模式的透传：收发

```
/* 发送指令：设置接收为循环模式，设置接收参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:25.285]发
→◇AT+BLERECV=0,0,0

/* 正确响应：循环透传的接收参数设置完毕，等待设置循环透传的发送参数 */
[00:19:25.292]收←◆LOOP READY

/* 发送指令：设置发送为循环模式，设置发送参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:26.238]发
→◇AT+BLESEND=0,0,0

/* 正确响应：进入透传状态（循环模式，收发） */
[00:19:26.341]收←◆
OK
INFO:LOOP XMSN >

/* 向对端透传数据 */
[00:19:35.783]发→◇12345678

/* 收到对端透传的数据 */
[00:19:38.312]收←◆abcdefgh

/* 发送退出透传标识 "+++" 以退出透传状态 */
[00:19:42.665]发→◇+++

/* 正确响应：退出透传状态 */
[00:19:42.764]收←◆INFO:EXIT XMSN

OK
```

```
仅发） */
[00:19:13.060]收←◆INFO:ONCE XMSN >

/* 快速在接跟着的 3s 内传入要发送的数据*/
[00:19:14.294]发→◇abcdefgh

/* 达到退出透传的条件（数据量），退出透传并输出信息 */
[00:19:14.310]收
←◆INFO:CMPL,size:8

OK
```

5. 循环模式的透传：收发

```
/* 发送指令：设置接收为循环模式，设置接收参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:30.041]发
→◇AT+BLERECV=0,0,0

/* 正确响应：循环透传的接收参数设置完毕，等待设置循环透传的发送参数 */
[00:19:30.048]收←◆LOOP READY

/* 发送指令：设置发送为循环模式，设置发送参数为：单次最大数据量使用默认值，空闲超时使用默认值 */
[00:19:30.958]发
→◇AT+BLESEND=0,0,0

/* 正确响应：进入透传状态（循环模式，收发） */
[00:19:31.058]收←◆
OK
INFO:LOOP XMSN >

/* 收到对端透传的数据 */
[00:19:35.919]收←◆12345678

/* 向对端透传数据 */
[00:19:38.193]发→◇abcdefgh

/* 发送退出透传标识 "+++" 以退出透传状态 */
```

```
[00:19:44.574]发→◇+++

/* 正确响应：退出透传状态 */
[00:19:44.671]收←◆INFO:EXIT XMSN

OK
```

SLETEST 测试

> 示例步骤此处不进行编写，请参考 "AT+SLETEST - SLE 快速测试指令" 指令描述中的示例，其中会有对应可直接使用的示例。
> 此处仅提供较全的 SLETEST 测试配置 json 样例，以便快速配置、测试。

SLETEST 测试配置 json 样例

```
{
    "sletest": {

        "max_pwr_level": {
            "pwr": [
                20
            ],
        },
        "conn_param_def": {
            "en_filter": [
                false
            ],
            "en_gt_negotiate": [
                false
            ],
            "scan_phy": [
                1
            ],
            "scan_intv": [
                400
            ],
            "scan_window": [
                20
            ],
            "conn_intv_min": [
                20
            ],
            "conn_intv_max": [
                20
```

```
            ],
            "conn_timeout": [
                500
            ]
        },
        "mtu": {
            "size": [
                512
            ]
        },
        "conn_param_upd": {
            "intv_min": [
                20
            ],
            "intv_max": [
                20
            ],
            "latency": [
                0
            ],
            "timeout": [
                500
            ]
        },
        "phy": {
            "tx_fmt": [
                1
            ],
            "rx_fmt": [
                1
            ],
            "tx_phy": [
                2
            ],
            "rx_phy": [
                2
            ],
            "tx_pilot_density": [
                2
            ],
            "rx_pilot_density": [
                2
            ],
            "g_feedback": [
                0
            ],
            "t_feedback": [
                0
```

```
            ]
        },
        "mcs": {
            "mcs": [
                10
            ]
        },
        "payload_max": {
            "size": [
                512
            ]
        }
    }
}
```

SLE 与 APP 通讯时一些注意事项

> - 支持星闪的手机、平板等在以下统称为 APP 侧等类似的名称。

- XF AT 侧 从机设备如需能在 支持星闪的APP 侧的主机设备的系统设置中扫描到，请在广播数据中加入相关广播数据。详情浏览：AT+SLEADV - SLE 广播的开启与关闭指令 中的补充说明。
- 注意，能在 APP 侧主机设备的系统设置中扫描到，并不能代表就能直接点击连接，然后通讯了。因为 APP 侧一般只支持标准协议类型的设备，如 HID 键盘、鼠标等，而 XF AT 设备是专用自定义类似设备。
- **XF AT 侧从机设备上的服务端的 profile 信息：**
    - 服务 UUID：0x6666
    - 特征(M2S)：UUID：0xCCCC，句柄：17（句柄值可能会变化，尽量不要仅依据句柄值来进行通讯）。
    - 特征（S2M）UUID：0xDDDD，句柄：18（句柄值可能会变化，尽量不要仅依据句柄值来进行通讯）。
    - 描述符（S2M）UUID：0xAAAA
    - 与手机 APP 进行通讯时，如发现 XF AT 侧从机服务端发送通知后会发生断连，可尝试自行修改 特征（S2M）UUID 为 0xCCCD ，并同步更新 APP 侧的profile信息。
- XF AT 侧 从机设备 与 APP 侧主机设备通讯时：
    - 主机设备需要对从机设备通知的特征进行配置了（类似 BLE 的 CCCD），从机才能正常发通知信息到主机（APP 侧 API 文档上的 "setPropertyNotification " 操作）

- 与 XF AT 从机连接通讯的 APP 侧主机示例代码已打包发布在文档站，可自行下载参考。环境：
  - 手机：MATE 60
  - 系统：harmonyOS 5.1.0
  - API 版本：5.0.5（17）
  - QpenHarmony 版本：5.0.1